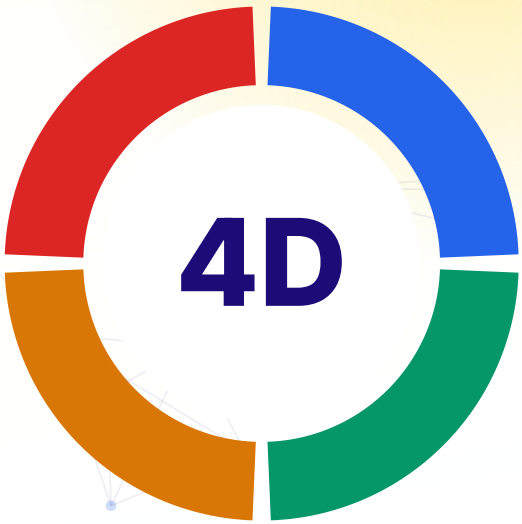
BUKU PANDUAN · SILABUS DAN MODUL PELATIHAN

PELATIHAN PERWIRA TNI AL · 32 JP



KABUZEN

AI Fluency

Cakap Bekerja dengan Kecerdasan Artifisial bagi Perwira TNI Angkatan Laut

Kerangka 4D: Delegasi · Deskripsi · Penilaian Kritis · Kehati-hatian

DILENGKAPI LMS & APLIKASI

KABUZEN AI FLUENCY LMS · KABUZEN AI FLUENCY APP

PENULIS

Laksma TNI Dr. Arif Badrudin, M. Mgt. Stud.

EDISI PERTAMA · NOVEMBER 2026

Kerangka 4D diadaptasi dari Dakan, Feller & Anthropic (2025) · CC BY-NC-SA 4.0

BUKU PANDUAN · SILABUS DAN MODUL PELATIHAN

AI Fluency

Cakap Bekerja dengan Kecerdasan Artifisial bagi Perwira TNI Angkatan Laut

PENULIS

Laksma TNI Dr. Arif Badrudin, M. Mgt. Stud.

Edisi Pertama · November 2026

KABUZEN · Rumah AI

AI Fluency: Cakap Bekerja dengan Kecerdasan Artifisial bagi Perwira TNI Angkatan Laut

Pengarang: Laksma TNI Dr. Arif Badrudin, M. Mgt. Stud.
Penerbit: —
ISBN: —
Edisi Pertama, November 2026
Ukuran: 17,6 × 25 cm · Huruf: Noto Serif dan Inter

Pendamping digital: KABUZEN AI FLUENCY LMS dan KABUZEN AI FLUENCY APP, tersedia di katalog Kabuzen Rumah AI (kabuzen-rumah-ai-37bk.vercel.app).

Lisensi

Kerangka 4D (Delegasi, Deskripsi, Penilaian Kritis, Kehati-hatian) dan tiga mode interaksi dalam buku ini diadaptasi dari *The AI Fluency Framework*, © 2025 Rick Dakan, Joseph Feller, dan Anthropic, yang dirilis dengan lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional (CC BY-NC-SA 4.0).

Sesuai ketentuan lisensi tersebut, buku ini juga dirilis dengan lisensi **CC BY-NC-SA 4.0**. Anda boleh menyalin, membagikan, dan mengadaptasi isi buku ini untuk tujuan **nonkomersial**, dengan mencantumkan atribusi kepada penulis dan sumber kerangka, serta membagikan hasil adaptasi dengan lisensi yang sama. Teks lisensi: creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.id

Logo dan nama KABUZEN bukan bagian dari lisensi ini.

Catatan Edisi dan Ketentuan Penggunaan

Buku ini adalah buku panduan pelatihan yang memuat silabus, strategi penilaian, dan enam modul tentang kecakapan bekerja dengan kecerdasan artifisial (AI) bagi perwira TNI Angkatan Laut. Pembaca diminta memperhatikan ketentuan berikut sebelum memakai isinya.

1. **Sifat dokumen.** Buku ini adalah bahan ajar, bukan peraturan, prosedur tetap, atau perintah. Ketentuan resmi tentang penggunaan teknologi informasi, klasifikasi, dan pengamanan informasi di satuan tetap berlaku dan didahulukan.
2. **Klasifikasi HIJAU–KUNING–MERAH.** Klasifikasi bahan dalam Modul 5 adalah alat bantu belajar. Bila berbeda dengan ketentuan klasifikasi resmi satuan, ketentuan resmi yang berlaku.
3. **Bahan terlarang.** Bahan berklasifikasi, posisi dan pergerakan unsur, rencana operasi, data pribadi dan kesehatan personel, serta kata sandi tidak boleh dimasukkan ke layanan AI yang tidak disetujui satuan, termasuk ke LMS dan aplikasi pendamping buku ini.
4. **Contoh dan kasus.** Seluruh contoh, kasus, dan skenario disusun untuk latihan dan bersifat ilustratif. Nama satuan, kegiatan, dan angka di dalamnya tidak menggambarkan keadaan nyata.
5. **Alat AI.** Buku ini menyebut Claude sebagai contoh model bahasa besar. Prinsip Kerangka 4D berlaku untuk alat AI apa pun yang disetujui satuan.
6. **LMS dan aplikasi pendamping.** KABUZEN AI FLUENCY LMS dan KABUZEN AI FLUENCY APP adalah sarana belajar mandiri. Sertifikat yang diterbitkan LMS adalah tanda penyelesaian pelatihan, bukan sertifikat kompetensi resmi.
7. **Sumber kerangka.** Kerangka 4D dan tiga mode interaksi diadaptasi dari *The AI Fluency Framework* (Dakan, Feller, & Anthropic, 2025). Penyesuaian untuk lingkungan TNI AL, contoh, kasus, dan instrumen penilaian disusun penulis.
8. **Penggunaan.** Buku ini dirilis dengan lisensi CC BY-NC-SA 4.0. Isinya boleh dipakai, dibagikan, dan diadaptasi untuk pendidikan dan pelatihan nonkomersial dengan menyebutkan sumbernya.

Kata Pengantar

Kecerdasan artifisial generatif kini dapat dipakai siapa saja yang memiliki ponsel. Dalam hitungan detik, model bahasa besar mampu menyusun draf naskah, merangkum peraturan, menerjemahkan publikasi, dan membuat soal latihan. Kemampuan ini membuka peluang besar bagi pekerjaan staf, pendidikan, dan latihan di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Peluang itu datang bersama risiko. Jawaban AI bisa terdengar meyakinkan walaupun keliru, dan bahan yang dimasukkan ke layanan AI publik dapat keluar dari kendali satuan. Karena itu, yang dibutuhkan perwira bukan sekadar kemampuan menulis perintah kepada AI, melainkan kecakapan mengambil keputusan yang tepat ketika memakainya: tugas mana yang pantas diserahkan, bagaimana menjelaskannya dengan jelas, bagaimana memeriksa hasilnya, dan bagaimana mempertanggungjawabkannya.

Buku ini menyusun kecakapan tersebut dengan Kerangka 4D, yaitu Delegasi, Deskripsi, Penilaian Kritis, dan Kehati-hatian, yang diadaptasi dari *The AI Fluency Framework* karya Rick Dakan, Joseph Feller, dan Anthropic. Setiap kompetensi dijelaskan dengan padanan yang akrab dalam budaya staf: pembagian tugas, pemberian perintah yang jelas, koreksi naskah, dan tanggung jawab komando.

Materi disusun berlapis Dasar, Menengah, dan Lanjut agar dapat dipakai peserta dengan latar belakang beragam. Buku ini dilengkapi KABUZEN AI FLUENCY LMS untuk belajar mandiri, mengerjakan kuis, ujian akhir, dan memperoleh sertifikat, serta KABUZEN AI FLUENCY APP untuk berlatih memutuskan delegasi, menyusun prompt, dan memeriksa keluaran AI.

Penulis menyadari buku ini masih memiliki keterbatasan, terutama karena teknologi AI berkembang sangat cepat. Masukan dari para instruktur, peserta, dan pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan edisi berikutnya. Semoga buku ini membantu para perwira memanfaatkan AI secara efektif, efisien, etis, dan aman.

November 2026

Laksma TNI Dr. Arif Badrudin, M. Mgt. Stud.

Daftar Isi

Catatan Edisi dan Ketentuan Penggunaan 4
Kata Pengantar 5
Daftar Tabel 8
Daftar Gambar 9
Daftar Singkatan 10

Bab I Pendahuluan 11
1.1 Latar Belakang 12
1.2 Kerangka 4D 12
1.3 Tujuan dan Sasaran Pelatihan 13
1.4 Cara Memakai Buku Ini 13
1.5 Perangkat Pendamping 14

Bab II Silabus dan Strategi Penilaian 15
2.1 Silabus 16
2.2 Strategi Pembelajaran 16
2.3 Penilaian 17
2.4 Ketentuan Kelulusan dan Sertifikat 17

Bab III Memahami AI Generatif 18
3.1 Tujuan Pembelajaran 19
3.2 Uraian Materi 19
3.3 Kegiatan Pembelajaran 21
3.4 Evaluasi 21

Bab IV Delegasi 23
4.1 Tujuan Pembelajaran 24
4.2 Uraian Materi 24
4.3 Kegiatan Pembelajaran 26
4.4 Evaluasi 26

Bab V Deskripsi 28
5.1 Tujuan Pembelajaran 29
5.2 Uraian Materi 29
5.3 Kegiatan Pembelajaran 31
5.4 Evaluasi 31

Bab VI Penilaian Kritis 33

6.1 Tujuan Pembelajaran 34
6.2 Uraian Materi 34
6.3 Kegiatan Pembelajaran 35
6.4 Evaluasi 35

Bab VII Kehati-hatian 37
7.1 Tujuan Pembelajaran 38
7.2 Uraian Materi 38
7.3 Kegiatan Pembelajaran 39
7.4 Evaluasi 40

Bab VIII Penerapan di Satuan 41
8.1 Tujuan Pembelajaran 42
8.2 Uraian Materi 42
8.3 Kegiatan Pembelajaran 43
8.4 Evaluasi 43

Bab IX Panduan LMS dan Aplikasi 45
9.1 KABUZEN AI FLUENCY LMS 46
9.2 KABUZEN AI FLUENCY APP 50
9.3 Tips Penggunaan 56

Lampiran A Lembar Kerja dan Daftar Periksa 57

Lampiran B Rubrik Proyek Akhir Portofolio 4D 60

Lampiran C Kasus Uji Delegasi dan Jawaban Acuan 62

Lampiran D Latihan Klasifikasi Bahan 64

Lampiran E Bank Soal, Kunci, dan Pembahasan 65

Lampiran F Rekap Nilai Peserta 69

Glosarium 70

Daftar Referensi 72

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Empat kompetensi Kerangka 4D dan siklusnya	12
Tabel 1.2	Perangkat pendamping buku	14
Tabel 2.1	Silabus pelatihan AI Fluency	16
Tabel 2.2	Komponen dan bobot penilaian	17
Tabel 3.1	Kemampuan dan keterbatasan AI generatif	19
Tabel 3.2	Empat kompetensi Kerangka 4D	20
Tabel 4.1	Tiga mode interaksi manusia–AI	24
Tabel 4.2	Contoh pembagian tugas: menyusun Nota Dinas usulan latihan	25
Tabel 5.1	Tiga jenis deskripsi	29
Tabel 5.2	Enam unsur prompt yang baik	30
Tabel 6.1	Tiga sisi penilaian	34
Tabel 7.1	Tiga unsur Kehati-hatian	38
Tabel 7.2	Klasifikasi bahan untuk penggunaan AI	39
Tabel 8.1	Contoh penerapan per bidang	42
Tabel 9.1	Menu aplikasi dan modul terkait	51
Tabel A.1	Uji empat pertanyaan	57
Tabel A.2	Lembar Delegasi	57
Tabel A.3	Daftar periksa CEK-5	58
Tabel A.4	Templat prompt PKT-BFC	58
Tabel B.1	Rubrik proyek akhir (skor 4 sampai 1 per kriteria)	60
Tabel B.2	Lembar nilai proyek akhir	61
Tabel C.1	Lembar kerja Uji Delegasi	62
Tabel C.2	Jawaban acuan Uji Delegasi	63
Tabel D.1	Kartu bahan dan kunci klasifikasi	64
Tabel F.1	Rekap nilai peserta	69

Daftar Gambar

Gambar 9.1 Sampul pembuka KABUZEN AI FLUENCY LMS. 46

Gambar 9.2 Beranda LMS dengan kemajuan dan kartu modul. 47

Gambar 9.3 Halaman Silabus & Strategi Penilaian. 47

Gambar 9.4 Halaman Modul 3 Deskripsi dengan pilihan lapis materi. 48

Gambar 9.5 Kuis modul: setiap pilihan langsung diberi tanda dan pembahasan setelah diperiksa. 49

Gambar 9.6 Ujian akhir yang masih terkunci karena modul belum selesai. 50

Gambar 9.7 Beranda aplikasi dengan lima menu latihan. 51

Gambar 9.8 Menu Kartu 4D. 52

Gambar 9.9 Menu Uji Delegasi dengan jawaban acuan. 53

Gambar 9.10 Menu Pembangun Prompt: enam unsur diisi satu per satu. 54

Gambar 9.11 Prompt utuh hasil Pembangun Prompt, siap disalin. 54

Gambar 9.12 Menu CEK-5: tiga dari lima langkah sudah dicentang. 55

Gambar 9.13 Menu Latihan Klasifikasi bahan. 56

Daftar Singkatan

AI	Artificial Intelligence (kecerdasan artifisial)
CC BY-NC-SA	Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa
CEK-5	Lima langkah verifikasi keluaran AI: Cocokkan fakta, Cek rujukan, Cari celah nalar, Cermati kesesuaian, Catat yang diubah
COLREG 72	Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972
Gumil	Guru Militer
IMO	International Maritime Organization
JP	Jam pelajaran (45 menit)
LLM	Large language model (model bahasa besar)
LMS	Learning management system (sistem pengelolaan pembelajaran)
Pama	Perwira Pertama
Pamen	Perwira Menengah
PKT-BFC	Enam unsur prompt: Peran, Konteks, Tugas, Batasan, Format, Contoh
SAR	Search and Rescue (pencarian dan pertolongan)
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
UU PDP	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

BAB I

Pendahuluan

Mengapa perwira perlu cakap bekerja dengan AI, apa yang dicakup buku ini, dan bagaimana memakainya bersama LMS dan aplikasi pendamping.

DI BAB INI

- Latar belakang
- Kerangka 4D
- Sasaran
- Cara memakai buku

1.1 Latar Belakang

Model bahasa besar seperti Claude telah mengubah cara orang menyusun naskah, mencari penjelasan, dan menyiapkan bahan ajar. Di satuan, pekerjaan staf yang dulu memakan waktu berjam-jam, misalnya merapikan notulen, menyusun kerangka ceramah, atau membuat bank soal, kini dapat dibantu AI dalam hitungan menit.

Namun kecepatan bukan satu-satunya ukuran. AI dapat mengarang fakta (halusinasi), tidak mengetahui keadaan satuan, dan dapat menjadi saluran kebocoran informasi bila dipakai sembarangan. Perwira yang memakai AI tetap memikul tanggung jawab penuh atas setiap produk staf yang ditandatanganinya. Karena itu pelatihan AI bagi perwira harus menekankan **mutu keputusan**, bukan sekadar trik menulis prompt.

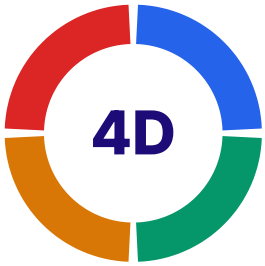
1.2 Kerangka 4D

Buku ini memakai Kerangka 4D yang dikembangkan Rick Dakan, Joseph Feller, dan Anthropic. Kerangka ini merumuskan **AI Fluency** sebagai kemampuan berinteraksi dengan sistem AI secara efektif, efisien, etis, dan aman, melalui empat kompetensi yang saling terkait.

Tabel 1.1. Empat kompetensi Kerangka 4D dan siklusnya

Kompetensi	Kata kerja	Inti
Delegasi (*Delegation*)	Putuskan	Menetapkan tujuan dan memutuskan apakah, kapan, dan bagaimana bekerja dengan AI
Deskripsi (*Description*)	Jelaskan	Menjelaskan tujuan secara efektif agar AI menghasilkan keluaran yang berguna
Penilaian Kritis (*Discernment*)	Nilai	Menilai secara cermat kegunaan keluaran dan perilaku AI
Kehati-hatian (*Diligence*)	Pertanggungjawabkan	Bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dengan AI dan bagaimana caranya

Sumber: Diadaptasi dari Dakan, Feller, & Anthropic (2025)



Keempat kompetensi membentuk siklus **putuskan → jelaskan → nilai → pertanggungjawabkan**. Deskripsi dan Penilaian Kritis bekerja sebagai lingkaran umpan balik: setelah menilai jawaban, perwira memperbaiki penjelasannya, lalu menilai lagi.

Kerangka ini sengaja tidak terikat pada satu aplikasi tertentu, sehingga tetap berlaku walaupun alat AI terus berganti.

1.3 Tujuan dan Sasaran Pelatihan

Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta diharapkan mampu memutuskan kapan dan bagaimana memakai AI untuk pekerjaan dinas, menyusun prompt yang jelas, memeriksa keluaran AI sebelum dipakai, dan menjaga pengamanan informasi serta pertanggungjawaban. Sasaran peserta adalah **Perwira TNI AL (Pama–Pamen) di satuan, staf, dan lembaga pendidikan**, dengan alokasi **32 JP** (@45 menit).

1.4 Cara Memakai Buku Ini

Setiap modul (Bab III sampai VIII) disusun dengan pola yang sama:

- **Tujuan pembelajaran** yang menjadi ukuran keberhasilan modul.
- **Uraian materi** berlapis DASAR untuk semua peserta, MENENGAH untuk penerapan di satuan, dan LANJUT untuk pendalaman.
- **Kegiatan pembelajaran** yang dikerjakan di kelas atau dengan aplikasi pendamping.
- **Evaluasi** berupa lima soal pilihan ganda. Kunci dan pembahasannya ada di Lampiran E.

Instruktur dapat memakai Bab II untuk menyusun jadwal dan penilaian, Lampiran A sampai D sebagai lembar kerja, dan Lampiran F untuk merekap nilai. Peserta yang belajar mandiri dapat mengikuti modul secara berurutan di LMS sambil membaca buku ini.

1.5 Perangkat Pendamping

Tabel 1.2. Perangkat pendamping buku

Perangkat	Fungsi utama
KABUZEN AI FLUENCY LMS	Enam modul berlapis, kuis per modul, ujian akhir 20 soal, sertifikat, dan rekap instruktur
KABUZEN AI FLUENCY APP	Kartu 4D, Uji Delegasi (8 kasus), Pembangun Prompt, CEK-5, dan Latihan Klasifikasi (12 kartu)

Cara memakai keduanya diuraikan di Bab IX.

II

BAB II

Silabus dan Strategi Penilaian

Peta enam modul, alokasi 32 JP, strategi pembelajaran, dan cara peserta dinilai hingga memperoleh sertifikat.

DI BAB INI

- Silabus
- Strategi pembelajaran
- Penilaian
- Kelulusan

2.1 Silabus

Tabel 2.1. Silabus pelatihan AI Fluency

Modul	Kompetensi	JP	Tujuan pembelajaran
1	Memahami AI Generatif *Foundations*	4	Menjelaskan cara kerja model bahasa besar secara sederhana. Membedakan kemampuan dan keterbatasan AI generatif, termasuk halusinasi dan batas pengetahuan. Menjelaskan arti AI Fluency dan empat kompetensi 4D.
2	Delegasi *Delegation*	6	Menerapkan kesadaran masalah dan kesadaran platform sebelum memakai AI. Membedakan tiga mode interaksi: Otomatisasi, Augmentasi, dan Agensi. Menyusun pembagian tugas manusia–AI untuk satu pekerjaan staf.
3	Deskripsi *Description*	6	Menyusun prompt yang memuat deskripsi produk, proses, dan kinerja. Menerapkan enam unsur prompt yang baik: peran, konteks, tugas, batasan, format, dan contoh. Memperbaiki prompt yang buruk melalui umpan balik bertahap.
4	Penilaian Kritis *Discernment*	6	Menilai keluaran AI dari sisi produk, proses, dan kinerja. Menerapkan prosedur verifikasi CEK-5 sebelum keluaran dipakai. Mengenali tanda-tanda halusinasi, bias, dan nalar yang lemah.
5	Kehati-hatian *Diligence*	6	Menjelaskan tiga unsur Kehati-hatian: penciptaan, transparansi, dan penerapan. Menerapkan klasifikasi bahan HIJAU–KUNING–MERAH sebelum memakai AI. Menyusun Pernyataan Kehati-hatian pribadi atau satuan.
6	Penerapan di Satuan *Applied Practice*	4	Merancang alur kerja manusia–AI untuk satu tugas di satuan. Menerapkan siklus 4D secara utuh dalam proyek akhir. Mempresentasikan hasil beserta catatan verifikasi dan Pernyataan Kehati-hatian.
	Jumlah	**32**	

2.2 Strategi Pembelajaran

Pelatihan memadukan tiga kegiatan. **Penjelasan** materi oleh instruktur atau melalui LMS. **Praktik** dengan aplikasi pendamping dan alat AI yang disetujui satuan, hanya memakai bahan HIJAU. **Diskusi dan umpan balik sejawat** untuk membandingkan keputusan delegasi, prompt, dan hasil verifikasi.

Satu JP sebaiknya dibagi menjadi sekitar 15 menit penjelasan, 25 menit praktik, dan 5 menit refleksi. Modul 1 dan 6 masing-masing 4 JP; modul 2 sampai 5 masing-masing 6 JP.

2.3 Penilaian

Tabel 2.2. Komponen dan bobot penilaian

Komponen	Bobot	Keterangan
Kuis modul	20%	6 kuis × 5 soal; lulus modul minimal 4/5
Ujian akhir	30%	20 soal acak dari bank soal 30 soal; lulus ≥ 75
Proyek akhir (portofolio 4D)	40%	Dinilai instruktur dengan rubrik Lampiran B
Keaktifan dan kegiatan kelas	10%	Diskusi, latihan aplikasi, umpan balik sejawat

Sumber: KABUZEN AI FLUENCY LMS

Nilai akhir = 0,2 × rata-rata kuis + 0,3 × ujian akhir + 0,4 × proyek akhir + 0,1 × keaktifan (semua dalam skala 0–100).

2.4 Ketentuan Kelulusan dan Sertifikat

1. Modul dinyatakan selesai bila materi sudah ditandai dibaca dan kuis modul dijawab benar minimal 4 dari 5 soal.
2. Ujian akhir terbuka setelah keenam modul selesai. Peserta lulus ujian bila memperoleh nilai minimal 75.
3. LMS menerbitkan sertifikat penyelesaian setelah peserta lulus ujian akhir.
4. Batas nilai akhir kelulusan pelatihan ditetapkan lembaga penyelenggara.

UNTUK INSTRUKTUR

Bila LMS dibuka dalam keadaan masuk ke akun Claude, kemajuan peserta tersimpan di akun dan dapat dipantau melalui menu Rekap Instruktur. Bila tidak, kemajuan hanya tersimpan di browser perangkat peserta.

01

BAB III · MODUL 1 · 4 JP

Memahami AI Generatif

Foundations

Apa itu model bahasa besar (LLM), bagaimana ia menghasilkan jawaban, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukannya, dan mengapa perwira perlu cakap memakainya.

DI BAB INI

Tujuan | Dasar | Menengah | Lanjut | Kegiatan | Evaluasi

3.1 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, peserta mampu:

1. Menjelaskan cara kerja model bahasa besar secara sederhana.
2. Membedakan kemampuan dan keterbatasan AI generatif, termasuk halusinasi dan batas pengetahuan.
3. Menjelaskan arti AI Fluency dan empat kompetensi 4D.

3.2 Uraian Materi

DASAR

AI generatif adalah sistem komputer yang dapat **menghasilkan** teks, gambar, kode, atau suara baru berdasarkan perintah (prompt). Jenis yang paling banyak dipakai untuk pekerjaan staf adalah **model bahasa besar** (*large language model*, LLM), misalnya Claude. LLM dilatih dengan teks dalam jumlah sangat besar sehingga mampu menyusun kalimat yang runtut, merangkum, menerjemahkan, menjawab pertanyaan, dan membantu bernalar.

Cara kerjanya dapat dibayangkan seperti juru tulis yang sangat cepat dan sangat banyak membaca, tetapi **tidak hadir di lapangan**. Ia menyusun jawaban kata demi kata berdasarkan pola yang dipelajarinya, bukan dengan membuka arsip satuan atau memeriksa keadaan sebenarnya. Karena itu jawabannya bisa terdengar meyakinkan walaupun keliru.

Tabel 3.1. Kemampuan dan keterbatasan AI generatif

Kuat untuk	Perlu diwaspadai
Menyusun draf naskah, ringkasan, dan kerangka	Halusinasi: fakta, angka, atau rujukan yang dikarang
Menjelaskan konsep dengan bahasa sederhana	Batas pengetahuan: tidak tahu peristiwa setelah tanggal tertentu, kecuali diberi akses pencarian
Menerjemahkan dan menyunting bahasa	Tidak tahu konteks satuan Anda kecuali Anda berikan
Membuat soal latihan, skenario, dan daftar periksa	Bisa mengikuti asumsi keliru dalam pertanyaan
Menganalisis data dan dokumen yang diberikan	Tidak berwenang mengambil keputusan; tanggung jawab tetap pada manusia

Sumber: Diolah penulis

CARA MENGINGAT

AI itu **juru tulis**, bukan **komandan**. Ia membantu menyiapkan bahan; keputusan dan tanda tangan tetap milik Anda.

MENENGAH

AI Fluency (kecakapan ber-AI) adalah kemampuan berinteraksi dengan sistem AI secara **efektif, efisien, etis, dan aman**. Kerangka yang dipakai dalam buku ini adalah **Kerangka 4D** yang dikembangkan oleh Rick Dakan, Joseph Feller, dan Anthropic. Kerangka ini sengaja tidak terikat pada satu aplikasi tertentu, sehingga tetap berlaku walaupun alat AI terus berganti.

Tabel 3.2. Empat kompetensi Kerangka 4D

Kompetensi	Pertanyaan kunci	Padanan dalam dinas
Delegasi (*Delegation*)	Apakah, kapan, dan bagaimana AI dilibatkan?	Pembagian tugas dalam staf
Deskripsi (*Description*)	Bagaimana menjelaskan tujuan agar AI menghasilkan keluaran yang berguna?	Memberi perintah/petunjuk pelaksanaan yang jelas
Penilaian Kritis (*Discernment*)	Apakah keluaran dan cara kerja AI benar, relevan, dan layak dipakai?	Koreksi naskah dan pemeriksaan staf
Kehati-hatian (*Diligence*)	Siapa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dengan AI, dan bagaimana caranya?	Tanggung jawab komando dan pengamanan informasi

Sumber: Diadaptasi dari Dakan, Feller, & Anthropic (2025)

Keempat kompetensi itu membentuk satu siklus: **putuskan → jelaskan → nilai → pertanggungjawabkan**. Deskripsi dan Penilaian Kritis bekerja sebagai lingkaran umpan balik: setelah menilai jawaban, kita memperbaiki penjelasan, lalu menilai lagi.

LANJUT

Perwira yang cakap ber-AI tidak diukur dari banyaknya trik prompt yang dihafal, tetapi dari **mutu keputusan** yang diambilnya ketika memakai AI: tugas mana yang pantas diserahkan, informasi apa yang boleh dibagikan, bagaimana memeriksa hasil, dan bagaimana mempertanggungjawabkannya kepada atasan. Hal ini sejalan dengan budaya staf TNI AL: setiap produk staf harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya.

DALAM LINGKUNGAN TNI AL

Gunakan AI publik hanya untuk bahan **tidak berklasifikasi**. Bahan berklasifikasi, data posisi dan pergerakan unsur, data pribadi personel, dan rencana operasi **tidak boleh** dimasukkan ke layanan AI yang tidak disetujui satuan. Ikuti ketentuan pengamanan informasi yang berlaku di satuan Anda.

3.3 Kegiatan Pembelajaran

1. Diskusi kelompok (15 menit): sebutkan tiga pekerjaan staf yang paling sering Anda kerjakan, lalu tandai mana yang berpotensi dibantu AI.
2. Uji halusinasi: minta AI menyebutkan sumber tentang topik yang sangat khusus, lalu periksa apakah sumber itu benar-benar ada.

3.4 Evaluasi

Pilih satu jawaban yang paling tepat. Kunci dan pembahasan ada di Lampiran E.

1. **AI Fluency dalam Kerangka 4D berarti berinteraksi dengan AI secara ...**
   A. cepat, murah, dan otomatis
   B. efektif, efisien, etis, dan aman
   C. kreatif, mandiri, dan rahasia
   D. tepat waktu dan tanpa pemeriksaan

2. **Halusinasi pada AI generatif adalah ...**
   A. AI menolak menjawab
   B. AI menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan tetapi keliru atau dikarang
   C. AI berjalan lambat
   D. AI meminta data pribadi

3. **Urutan siklus 4D yang tepat adalah ...**
   A. Deskripsi → Delegasi → Kehati-hatian → Penilaian
   B. Delegasi → Deskripsi → Penilaian Kritis → Kehati-hatian
   C. Penilaian → Delegasi → Deskripsi → Kehati-hatian
   D. Kehati-hatian → Deskripsi → Delegasi → Penilaian

4. **Mengapa LLM bisa tidak mengetahui peristiwa terbaru?**
   A. Karena dilarang
   B. Karena pengetahuannya berhenti pada batas data pelatihan, kecuali diberi akses pencarian
   C. Karena internet satuan lambat
   D. Karena tidak bisa berbahasa Indonesia

5. **Bahan mana yang BOLEH dimasukkan ke layanan AI publik?**
   A. Rencana operasi latihan gabungan
   B. Daftar posisi kapal hari ini
   C. Naskah materi kuliah COLREG 72 yang bersumber dari publikasi terbuka
   D. Data kesehatan personel

02

BAB IV · MODUL 2 · 6 JP

Delegasi

Delegation

Menetapkan tujuan dan memutuskan apakah, kapan, dan bagaimana AI dilibatkan, dengan memahami masalah, memahami platform, dan membagi tugas antara manusia dan AI.

DI BAB INI

Tujuan | Dasar | Menengah | Lanjut | Kegiatan | Evaluasi

4.1 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, peserta mampu:

1. Menerapkan kesadaran masalah dan kesadaran platform sebelum memakai AI.
2. Membedakan tiga mode interaksi: Otomatisasi, Augmentasi, dan Agensi.
3. Menyusun pembagian tugas manusia–AI untuk satu pekerjaan staf.

4.2 Uraian Materi

DASAR

Delegasi adalah kompetensi pertama: **menetapkan tujuan dan memutuskan apakah, kapan, dan bagaimana** bekerja dengan AI. Seperti seorang Kepala Staf yang membagi pekerjaan kepada para asisten, perwira perlu tahu tugas mana yang tepat diserahkan, tugas mana yang dikerjakan bersama, dan tugas mana yang harus tetap di tangan manusia.

1. **Kesadaran masalah** (*problem awareness*): apa sebenarnya tujuan pekerjaan ini, untuk siapa, dan seperti apa hasil yang baik?
2. **Kesadaran platform** (*platform awareness*): alat AI apa yang tersedia dan disetujui, apa kekuatan dan keterbatasannya?
3. **Delegasi tugas** (*task delegation*): bagian mana dikerjakan AI, bagian mana dikerjakan manusia, dan bagaimana keduanya digabung.

Tabel 4.1. Tiga mode interaksi manusia–AI

Mode	Pengertian	Contoh di satuan
Otomatisasi	AI melaksanakan tugas tertentu berdasarkan instruksi manusia	Merapikan format 40 soal ujian menjadi tabel
Augmentasi	Manusia dan AI berkolaborasi sebagai mitra berpikir	Bertukar pikiran menyusun skenario latihan SAR
Agensi	Manusia mengonfigurasi AI agar melakukan tugas berikutnya secara mandiri atas namanya	Asisten yang disetel untuk menyusun rekap mingguan kegiatan pendidikan dengan format tetap

Sumber: Diadaptasi dari Dakan, Feller, & Anthropic (2025)

MENENGAH

Gunakan **uji empat pertanyaan** sebelum menyerahkan tugas kepada AI:

1. **Klasifikasi:** apakah bahan yang diperlukan tidak berklasifikasi dan bebas data pribadi? Jika tidak, berhenti.
2. **Taruhan:** seberapa besar akibatnya jika hasil keliru? Makin besar, makin banyak bagian yang tetap dikerjakan dan diperiksa manusia.
3. **Keterverifikasian:** dapatkah hasilnya diperiksa dengan sumber resmi dalam waktu wajar?
4. **Nilai tambah:** apakah AI benar-benar menghemat waktu atau meningkatkan mutu?

CONTOH DI SEKITAR KITA

Pasintel diminta menyiapkan bahan ceramah tentang perkembangan teknologi kapal tanpa awak dari publikasi terbuka. Klasifikasi: aman (sumber terbuka). Taruhan: sedang. Keterverifikasian: tinggi (sumber dapat dicek). Nilai tambah: tinggi. Keputusan: **Augmentasi** — AI membantu menyusun kerangka dan ringkasan, perwira memeriksa setiap fakta dan menambahkan penilaian sendiri.

LANJUT

Delegasi yang matang mempertimbangkan **alur kerja utuh**, bukan satu prompt. Pecah pekerjaan menjadi langkah, lalu tetapkan pelaku tiap langkah: manusia, AI, atau keduanya. Langkah yang berisi **penilaian, kewenangan, dan pertanggungjawaban** tetap pada manusia.

Tabel 4.2. Contoh pembagian tugas: menyusun Nota Dinas usulan latihan

Langkah	Pelaku	Catatan
Menetapkan maksud dan tujuan latihan	Manusia	Kewenangan perencana
Menyusun draf latar belakang dari bahan terbuka	AI (Augmentasi)	Tanpa data unsur dan lokasi riil
Merapikan bahasa sesuai tata naskah dinas	AI (Otomatisasi)	Format diberikan oleh manusia
Mengisi data unsur, waktu, dan lokasi	Manusia	Data berklasifikasi tidak masuk AI publik
Memeriksa dan memaraf	Manusia	Tanggung jawab staf

Sumber: Diolah penulis

PERHATIAN

Mode **Agensi** menuntut pengawasan paling ketat. Tetapkan batas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan asisten AI, dan periksa hasilnya secara berkala.

4.3 Kegiatan Pembelajaran

1. Latihan uji empat pertanyaan: kerjakan delapan kasus di Aplikasi (menu **Uji Delegasi**), catat keputusannya.
2. Tugas: pilih satu pekerjaan staf Anda dan buat tabel pembagian tugas manusia–AI seperti contoh di atas.

4.4 Evaluasi

Pilih satu jawaban yang paling tepat. Kunci dan pembahasan ada di Lampiran E.

1. **Tiga unsur kompetensi Delegasi adalah ...**
   A. Produk, proses, kinerja
   B. Kesadaran masalah, kesadaran platform, delegasi tugas
   C. Penciptaan, transparansi, penerapan
   D. Perintah, kendali, komunikasi

2. **Bertukar pikiran dengan AI untuk menyusun skenario latihan termasuk mode ...**
   A. Otomatisasi
   B. Augmentasi
   C. Agensi
   D. Delegasi penuh

3. **Langkah pertama dalam uji empat pertanyaan adalah memeriksa ...**
   A. Nilai tambah
   B. Klasifikasi bahan
   C. Kecepatan AI
   D. Panjang jawaban

4. **Mengonfigurasi AI agar menyusun rekap mingguan secara mandiri dengan format tetap adalah mode ...**
   A. Otomatisasi
   B. Augmentasi
   C. Agensi
   D. Deskripsi

5. **Langkah mana yang harus tetap dikerjakan manusia?**
   A. Merapikan ejaan
   B. Membuat kerangka ringkasan
   C. Memaraf dan mempertanggungjawabkan produk staf
   D. Menerjemahkan bahan terbuka

03

BAB V · MODUL 3 · 6 JP

Deskripsi

Description

Menjelaskan tujuan secara efektif agar AI berperilaku dan menghasilkan keluaran yang berguna: deskripsi produk, proses, dan kinerja.

DI BAB INI

Tujuan | Dasar | Menengah | Lanjut | Kegiatan | Evaluasi

5.1 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, peserta mampu:

1. Menyusun prompt yang memuat deskripsi produk, proses, dan kinerja.
2. Menerapkan enam unsur prompt yang baik: peran, konteks, tugas, batasan, format, dan contoh.
3. Memperbaiki prompt yang buruk melalui umpan balik bertahap.

5.2 Uraian Materi

DASAR

Deskripsi adalah kemampuan **menjelaskan tujuan secara efektif** agar AI menghasilkan keluaran yang berguna. Prinsipnya sama dengan memberi perintah kepada anak buah: perintah yang jelas menghasilkan pelaksanaan yang tepat. AI tidak bisa membaca pikiran dan tidak tahu kebiasaan satuan Anda.

Tabel 5.1. Tiga jenis deskripsi

Jenis	Menjelaskan ...	Contoh kalimat
Deskripsi produk	**apa** yang diinginkan: isi, format, panjang, gaya, sasaran pembaca	"Buat 10 soal pilihan ganda tingkat dasar, empat pilihan, dengan kunci dan pembahasan singkat."
Deskripsi proses	**bagaimana** AI mengerjakannya: langkah, kerangka, cara berpikir	"Pertama rangkum pokok aturannya, lalu buat soal per pokok, lalu periksa tidak ada soal ganda."
Deskripsi kinerja	**bagaimana AI bersikap** selama interaksi	"Bertindaklah sebagai instruktur yang teliti; tanyakan dulu bila ada yang kurang jelas."

Sumber: Diadaptasi dari Dakan, Feller, & Anthropic (2025)

MENENGAH

Gunakan **enam unsur prompt** berikut. Aplikasi KABUZEN AI FLUENCY menyediakan menu **Pembangun Prompt** yang menyusun keenam unsur ini secara otomatis.

Tabel 5.2. Enam unsur prompt yang baik

Unsur	Pertanyaan pemandu	Contoh
Peran	Sebagai siapa AI bekerja?	Instruktur navigasi berpengalaman
Konteks	Untuk siapa, dalam situasi apa?	Siswa Dikpa, kelas 30 orang, belum pernah belajar COLREG
Tugas	Apa yang harus dihasilkan?	Ringkasan Aturan 13–17 COLREG 72
Batasan	Apa yang tidak boleh atau wajib?	Maksimal 1 halaman; jangan mengarang nomor aturan
Format	Bentuk keluaran?	Tabel tiga kolom: aturan, inti, contoh
Contoh	Seperti apa hasil yang baik?	Satu baris contoh tabel yang sudah benar

Sumber: Diolah penulis

BEDAH PROMPT BURUK

Buruk: "Buatkan materi COLREG."
Baik: "Anda instruktur navigasi. Buat ringkasan Aturan 13–17 COLREG 72 untuk siswa Dikpa yang baru mulai belajar. Sajikan dalam tabel tiga kolom (aturan, inti aturan, contoh di laut). Maksimal satu halaman. Jika ragu tentang isi suatu aturan, tandai dengan [PERIKSA] dan jangan mengarang."

LANJUT

Teknik lanjutan yang terbukti membantu:

- **Beri bahan sumber.** Tempelkan naskah resmi yang tidak berklasifikasi, lalu minta AI hanya memakai bahan itu. Ini mengurangi halusinasi.
- **Minta berpikir bertahap.** Minta AI menguraikan langkah sebelum memberi jawaban akhir, agar nalarnya dapat Anda periksa.
- **Beri izin untuk ragu.** Kalimat "katakan tidak tahu bila tidak yakin" membuat AI lebih jujur.
- **Perbaiki bertahap.** Jangan mulai ulang dari nol; beri umpan balik spesifik: apa yang sudah baik, apa yang harus diubah.
- **Simpan prompt yang berhasil** sebagai templat satuan, atau jadikan instruksi tetap di fitur Project/Skill bila tersedia.

CARA MENGINGAT

PKT-BFC: Peran, Konteks, Tugas — Batasan, Format, Contoh.

5.3 Kegiatan Pembelajaran

1. **Bedah prompt buruk**: perbaiki tiga prompt buruk yang disediakan instruktur memakai enam unsur.
2. Susun prompt untuk satu tugas nyata Anda di menu **Pembangun Prompt**, jalankan, lalu catat perbaikan yang diperlukan.

5.4 Evaluasi

Pilih satu jawaban yang paling tepat. Kunci dan pembahasan ada di Lampiran E.

1. **"Pertama rangkum pokok aturannya, lalu buat soal per pokok" adalah contoh deskripsi ...**
   A. produk
   B. proses
   C. kinerja
   D. platform

2. **"Bertindaklah sebagai instruktur yang teliti dan bertanyalah bila kurang jelas" adalah deskripsi ...**
   A. produk
   B. proses
   C. kinerja
   D. konteks

3. **Unsur prompt yang menjawab "untuk siapa dan dalam situasi apa" adalah ...**
   A. Peran
   B. Konteks
   C. Format
   D. Contoh

4. **Cara paling efektif mengurangi halusinasi saat membuat ringkasan peraturan adalah ...**
   A. Menulis prompt dengan huruf kapital
   B. Memberikan naskah sumber yang tidak berklasifikasi dan meminta AI hanya memakai bahan itu
   C. Meminta jawaban lebih panjang
   D. Mengulang pertanyaan yang sama

5. **Jika jawaban AI belum sesuai, langkah terbaik adalah …**

   A. Menghapus percakapan dan mulai dari nol tanpa catatan

   B. Memberi umpan balik spesifik tentang yang sudah baik dan yang perlu diubah

   C. Menerima apa adanya

   D. Mengganti bahasa ke Inggris

04

BAB VI · MODUL 4 · 6 JP

Penilaian Kritis

Discernment

Menilai secara cermat kegunaan keluaran dan perilaku AI: penilaian produk, proses, dan kinerja, serta prosedur verifikasi sebelum dipakai.

DI BAB INI

Tujuan | Dasar | Menengah | Lanjut | Kegiatan | Evaluasi

6.1 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, peserta mampu:

1. Menilai keluaran AI dari sisi produk, proses, dan kinerja.
2. Menerapkan prosedur verifikasi CEK-5 sebelum keluaran dipakai.
3. Mengenali tanda-tanda halusinasi, bias, dan nalar yang lemah.

6.2 Uraian Materi

DASAR

Penilaian Kritis (*Discernment*) adalah kemampuan **menilai secara cermat kegunaan keluaran dan perilaku AI**. Kefasihan bahasa AI bukan tanda kebenaran. Jawaban yang rapi dan percaya diri tetap harus diperiksa, sama seperti konsep naskah dari staf yang tetap dikoreksi sebelum dibawa ke pimpinan.

Tabel 6.1. Tiga sisi penilaian

Sisi	Yang dinilai	Pertanyaan
Produk	Hasil akhir	Benar? Lengkap? Sesuai format dan sasaran?
Proses	Nalar dan langkah AI	Logis? Ada lompatan atau asumsi tersembunyi? Ada bias?
Kinerja	Perilaku AI selama interaksi	Mengikuti arahan? Responsif terhadap koreksi? Gaya komunikasinya tepat?

Sumber: Diadaptasi dari Dakan, Feller, & Anthropic (2025)

MENENGAH

Gunakan **prosedur CEK-5** sebelum memakai keluaran AI:

1. **Cocokkan fakta** — nama, angka, tanggal, nomor aturan dengan sumber resmi.
2. **Cek rujukan** — apakah buku, peraturan, atau tautan yang disebut benar-benar ada dan isinya sesuai?
3. **Cari celah nalar** — adakah kesimpulan yang tidak didukung langkah sebelumnya?
4. **Cermati kesesuaian** — apakah sesuai sasaran pembaca, tata naskah, dan kebijakan satuan?
5. **Catat yang diubah** — bagian mana yang Anda koreksi, sebagai bahan perbaikan prompt berikutnya.

CONTOH DI SEKITAR KITA

AI menulis bahwa "satu mil laut sama dengan 1.852 yard". Cek fakta: satu mil laut internasional adalah 1.852 **meter**; dalam olah gerak taktis satuan jarak yang dipakai adalah 2.000 yard. Kesalahan satuan seperti ini mudah lolos bila keluaran tidak diperiksa.

LANJUT

Tanda-tanda yang perlu membuat Anda **lebih curiga**:

- Angka yang terlalu rapi atau terlalu spesifik tanpa sumber.
- Rujukan dengan judul meyakinkan tetapi tidak dapat ditemukan.
- Jawaban yang hanya membenarkan asumsi dalam pertanyaan Anda.
- Istilah militer atau hukum yang dipakai tidak sesuai dengan kebiasaan di Indonesia.
- Perubahan jawaban drastis ketika pertanyaan diulang.

Teknik verifikasi lanjutan: minta AI **mengkritik jawabannya sendiri**, minta **pandangan tandingan**, atau ajukan pertanyaan yang sama dengan rumusan berbeda lalu bandingkan. Teknik ini membantu, tetapi **tidak menggantikan** pemeriksaan terhadap sumber resmi.

PERHATIAN

Penilaian Kritis tidak dapat diserahkan kepada AI. AI yang memeriksa AI tetap membutuhkan manusia yang memeriksa akhir.

6.3 Kegiatan Pembelajaran

1. Latihan berburu kesalahan: periksa naskah hasil AI yang sengaja disisipi lima kesalahan, gunakan daftar CEK-5 di Aplikasi.
2. Bandingkan dua jawaban AI untuk pertanyaan yang sama, lalu tulis penilaian produk, proses, dan kinerjanya.

6.4 Evaluasi

Pilih satu jawaban yang paling tepat. Kunci dan pembahasan ada di Lampiran E.

1. **Memeriksa apakah AI mengikuti arahan dan responsif terhadap koreksi termasuk penilaian ...**
   A. produk
   B. proses
   C. kinerja
   D. delegasi

2. **Langkah "Cek rujukan" pada CEK-5 bertujuan ...**
   A. Memperbaiki ejaan
   B. Memastikan buku, peraturan, atau tautan yang disebut benar-benar ada dan sesuai
   C. Menghitung jumlah kata
   D. Meminta AI menjawab lebih cepat

3. **Satu mil laut internasional sama dengan ...**
   A. 1.852 yard
   B. 1.852 meter
   C. 2.000 meter
   D. 1.609 meter

4. **Tanda mana yang paling patut dicurigai sebagai halusinasi?**
   A. Jawaban menyebut sumber yang dapat dibuka
   B. Rujukan dengan judul meyakinkan tetapi tidak dapat ditemukan
   C. Jawaban yang menyatakan ragu
   D. Jawaban yang meminta klarifikasi

5. **Pernyataan yang benar tentang verifikasi adalah ...**
   A. AI dapat memeriksa dirinya sendiri sehingga manusia tidak perlu memeriksa
   B. Teknik meminta AI mengkritik dirinya membantu, tetapi pemeriksaan terhadap sumber resmi tetap diperlukan
   C. Jawaban yang rapi pasti benar
   D. Verifikasi hanya perlu untuk naskah berbahasa asing

05

BAB VII · MODUL 5 · 6 JP

Kehati-hatian

Diligence

Bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dengan AI dan bagaimana caranya: kehati-hatian saat memilih alat, keterbukaan penggunaan, dan tanggung jawab saat menerapkan hasil, termasuk pengamanan informasi.

DI BAB INI

Tujuan | Dasar | Menengah | Lanjut | Kegiatan | Evaluasi

7.1 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, peserta mampu:

1. Menjelaskan tiga unsur Kehati-hatian: penciptaan, transparansi, dan penerapan.
2. Menerapkan klasifikasi bahan HIJAU–KUNING–MERAH sebelum memakai AI.
3. Menyusun Pernyataan Kehati-hatian pribadi atau satuan.

7.2 Uraian Materi

DASAR

Kehati-hatian (*Diligence*) adalah **bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dengan AI dan bagaimana kita melakukannya**. Kompetensi ini menjadikan AI Fluency bukan sekadar cara bekerja lebih cepat, melainkan cara bekerja yang etis dan aman.

Tabel 7.1. Tiga unsur Kehati-hatian

Unsur	Pengertian	Penerapan di satuan
Kehati-hatian penciptaan	Memilih alat AI dan cara memakainya secara bertanggung jawab	Hanya memakai layanan yang disetujui; tidak memasukkan bahan terlarang
Kehati-hatian transparansi	Terbuka tentang peran AI kepada pihak yang berkepentingan	Menyampaikan kepada atasan atau siswa bila suatu bahan disusun dengan bantuan AI
Kehati-hatian penerapan	Bertanggung jawab atas hasil yang dipakai atau dibagikan	Memeriksa, memaraf, dan siap mempertanggungjawabkan isinya

Sumber: Diadaptasi dari Dakan, Feller, & Anthropic (2025)

MENENGAH

Sebelum memakai AI, tentukan **warna bahan**:

Tabel 7.2. Klasifikasi bahan untuk penggunaan AI

Warna	Jenis bahan	Tindakan
HIJAU	Publikasi terbuka, materi ajar umum, peraturan yang telah diundangkan, naskah tanpa data pribadi	Boleh dipakai dengan AI yang disetujui; tetap diverifikasi
KUNING	Naskah internal tidak berklasifikasi, data agregat tanpa nama, rencana kegiatan rutin	Samarkan nama, angka, dan lokasi; mintalah izin atasan bila ragu
MERAH	Bahan berklasifikasi, posisi dan pergerakan unsur, rencana operasi, data pribadi dan kesehatan personel, kata sandi	**Tidak boleh** dimasukkan ke layanan AI yang tidak disetujui satuan

Sumber: Diolah penulis; sesuaikan dengan ketentuan satuan

DALAM LINGKUNGAN TNI AL

Klasifikasi HIJAU–KUNING–MERAH di atas adalah alat bantu belajar, **bukan** pengganti ketentuan klasifikasi dan pengamanan informasi resmi. Bila ada perbedaan, ketentuan resmi satuan yang berlaku. Untuk data pribadi, perhatikan pula UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

LANJUT

Pernyataan Kehati-hatian adalah komitmen tertulis singkat tentang cara Anda atau satuan Anda memakai AI. Contoh untuk sebuah lembaga pendidikan:

CONTOH PERNYATAAN KEHATI-HATIAN

"Kami memakai AI untuk membantu menyusun bahan ajar dan soal latihan dari sumber terbuka. Kami tidak memasukkan bahan berklasifikasi atau data pribadi siswa ke layanan AI. Setiap bahan yang dibantu AI diperiksa oleh instruktur terhadap sumber resmi sebelum dipakai, dan kami menyampaikan kepada siswa bila suatu bahan disusun dengan bantuan AI. Instruktur bertanggung jawab penuh atas isi bahan ajar."

Perhatikan pula **hak cipta dan atribusi**: sebutkan sumber yang dipakai, hormati lisensi bahan, dan jangan mengakui hasil AI sebagai karya orang lain atau sebaliknya. Dalam penilaian siswa, tetapkan aturan yang jelas kapan AI boleh dipakai.

7.3 Kegiatan Pembelajaran

1. Latihan klasifikasi: kelompokkan 12 kartu bahan ke HIJAU, KUNING, atau MERAH (tersedia di menu **Latihan Klasifikasi** Aplikasi).

2. Susun Pernyataan Kehati-hatian untuk satuan atau kelas Anda (maksimal 120 kata).

7.4 Evaluasi

Pilih satu jawaban yang paling tepat. Kunci dan pembahasan ada di Lampiran E.

1. **Menyampaikan kepada siswa bahwa suatu modul disusun dengan bantuan AI adalah wujud kehati-hatian ...**
   A. penciptaan
   B. transparansi
   C. penerapan
   D. delegasi

2. **Daftar posisi dan pergerakan kapal termasuk bahan berwarna ...**
   A. HIJAU
   B. KUNING
   C. MERAH
   D. Bebas

3. **Tindakan untuk bahan KUNING adalah ...**
   A. Langsung dimasukkan tanpa perubahan
   B. Disamarkan (nama, angka, lokasi) dan minta izin atasan bila ragu
   C. Dicetak dan dibagikan
   D. Diterjemahkan dulu ke bahasa Inggris

4. **Memeriksa, memaraf, dan siap mempertanggungjawabkan hasil adalah kehati-hatian ...**
   A. penciptaan
   B. transparansi
   C. penerapan
   D. proses

5. **Jika klasifikasi HIJAU–KUNING–MERAH berbeda dengan ketentuan resmi satuan, yang berlaku adalah ...**
   A. Klasifikasi di buku ini
   B. Pendapat AI
   C. Ketentuan resmi satuan
   D. Pilihan siswa

06

BAB VIII · MODUL 6 · 4 JP

Penerapan di Satuan

Applied Practice

Menggabungkan keempat kompetensi dalam alur kerja nyata: produk staf, pendidikan dan latihan, serta proyek akhir.

DI BAB INI

Tujuan | Dasar | Menengah | Lanjut | Kegiatan | Evaluasi

8.1 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, peserta mampu:

1. Merancang alur kerja manusia–AI untuk satu tugas di satuan.
2. Menerapkan siklus 4D secara utuh dalam proyek akhir.
3. Mempresentasikan hasil beserta catatan verifikasi dan Pernyataan Kehati-hatian.

8.2 Uraian Materi

DASAR

Tabel 8.1. Contoh penerapan per bidang

Bidang	Contoh pemakaian (bahan HIJAU/KUNING)	Tetap oleh manusia
Pendidikan dan latihan	Menyusun bank soal, rubrik, skenario latihan, bahan ajar dari peraturan terbuka	Validasi isi oleh instruktur
Administrasi staf	Merapikan bahasa naskah dinas, merangkum notulen rapat tidak berklasifikasi	Isi keputusan dan paraf
Bahasa dan hubungan internasional	Menerjemahkan publikasi IMO, menyiapkan kerangka sambutan	Kesesuaian istilah dan kebijakan
Pembinaan personel	Menyusun materi ceramah, kuis kesadaran keamanan siber	Data pribadi tidak dimasukkan

Sumber: Diolah penulis

MENENGAH

Alur kerja 4D untuk setiap tugas:

1. **Delegasi:** tentukan tujuan, warna bahan, mode interaksi, dan pembagian langkah.
2. **Deskripsi:** susun prompt enam unsur; berikan bahan sumber bila ada.
3. **Penilaian Kritis:** jalankan CEK-5; perbaiki prompt bila perlu.
4. **Kehati-hatian:** catat peran AI, periksa akhir, paraf, dan sampaikan secara terbuka.

CONTOH DI SEKITAR KITA

Seorang Gumil diminta membuat 30 soal ujian COLREG 72. Ia menempelkan naskah aturan dari publikasi terbuka (HIJAU), meminta AI membuat soal dengan kunci dan pembahasan (Otomatisasi + Augmentasi), memeriksa setiap kunci jawaban terhadap naskah aturan (CEK-5), lalu menuliskan di lembar soal bahwa soal disusun dengan bantuan AI dan telah divalidasi instruktur.

LANJUT

Proyek akhir. Setiap peserta memilih satu tugas nyata dari satuannya dan menyerahkan portofolio berisi:

1. Lembar Delegasi (tujuan, warna bahan, mode, pembagian langkah).
2. Prompt awal dan prompt akhir beserta alasan perbaikan.
3. Keluaran AI dan hasil akhir setelah diperbaiki manusia.
4. Catatan CEK-5 (apa yang diperiksa, apa yang dikoreksi).
5. Pernyataan Kehati-hatian.

Proyek dinilai dengan rubrik di Lampiran B dan dipresentasikan 7 menit di depan kelas.

8.3 Kegiatan Pembelajaran

1. Kerjakan proyek akhir memakai Aplikasi (Pembangun Prompt, Uji Delegasi, CEK-5).
2. Presentasi dan umpan balik sejawat dengan rubrik Lampiran B.

8.4 Evaluasi

Pilih satu jawaban yang paling tepat. Kunci dan pembahasan ada di Lampiran E.

1. **Urutan alur kerja 4D untuk satu tugas adalah ...**
   A. Prompt → paraf → klasifikasi → periksa
   B. Delegasi → Deskripsi → Penilaian Kritis → Kehati-hatian
   C. Periksa → prompt → delegasi → terbitkan
   D. Kehati-hatian → Penilaian → Deskripsi → Delegasi

2. **Dalam contoh Gumil, langkah memeriksa setiap kunci jawaban terhadap naskah aturan adalah penerapan …**

   A. Delegasi
   B. Deskripsi
   C. Penilaian Kritis
   D. Agensi

3. **Yang TIDAK termasuk isi portofolio proyek akhir adalah …**

   A. Lembar Delegasi
   B. Catatan CEK-5
   C. Kata sandi akun AI
   D. Pernyataan Kehati-hatian

4. **Merangkum notulen rapat yang tidak berklasifikasi dengan AI; bagian yang tetap oleh manusia adalah …**

   A. Merapikan bahasa
   B. Isi keputusan dan paraf
   C. Menyusun poin-poin
   D. Membuat judul

5. **Menulis di lembar soal bahwa soal disusun dengan bantuan AI dan telah divalidasi adalah wujud …**

   A. Kehati-hatian transparansi
   B. Deskripsi produk
   C. Mode agensi
   D. Kesadaran platform

IX

BAB IX

Panduan LMS dan Aplikasi

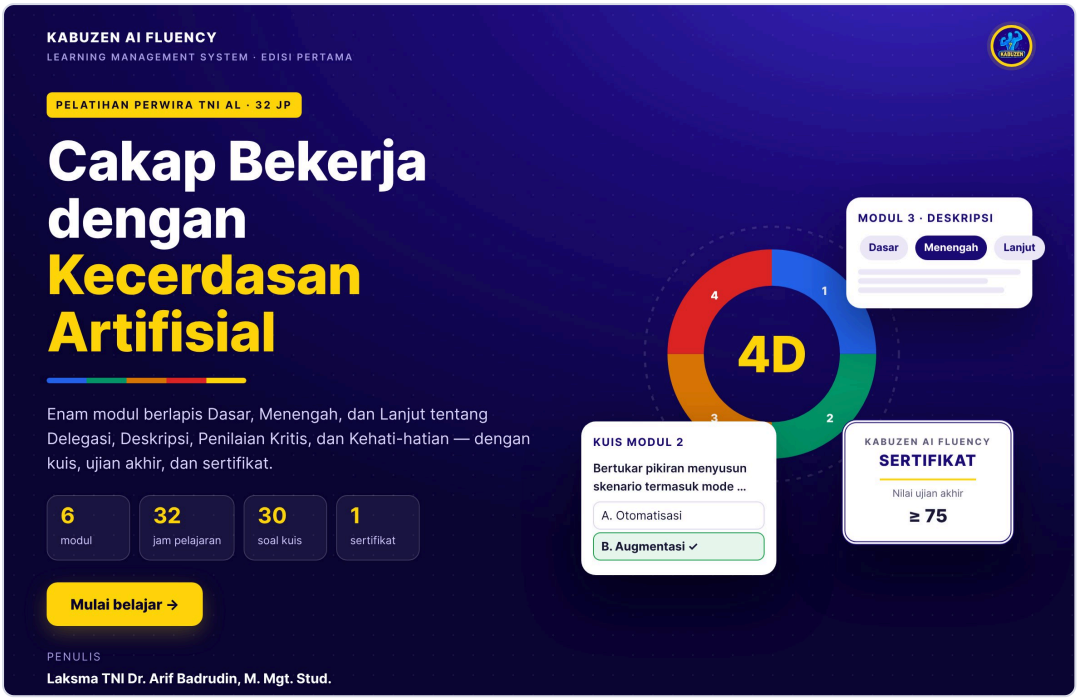
Langkah memakai KABUZEN AI FLUENCY LMS untuk belajar dan ujian, serta KABUZEN AI FLUENCY APP untuk berlatih keempat kompetensi.

DI BAB INI

LMS | Aplikasi | Tips penggunaan

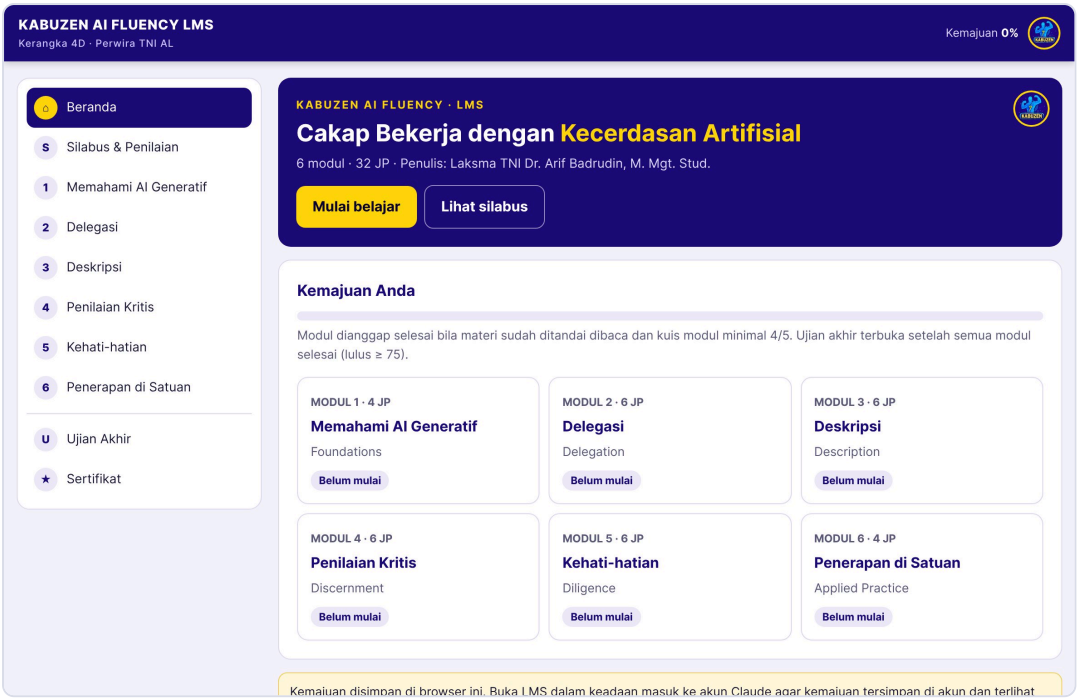
9.1 KABUZEN AI FLUENCY LMS

LMS dibuka melalui browser di komputer atau ponsel. Halaman pertama berupa sampul pembuka; tekan **Mulai belajar** untuk masuk.

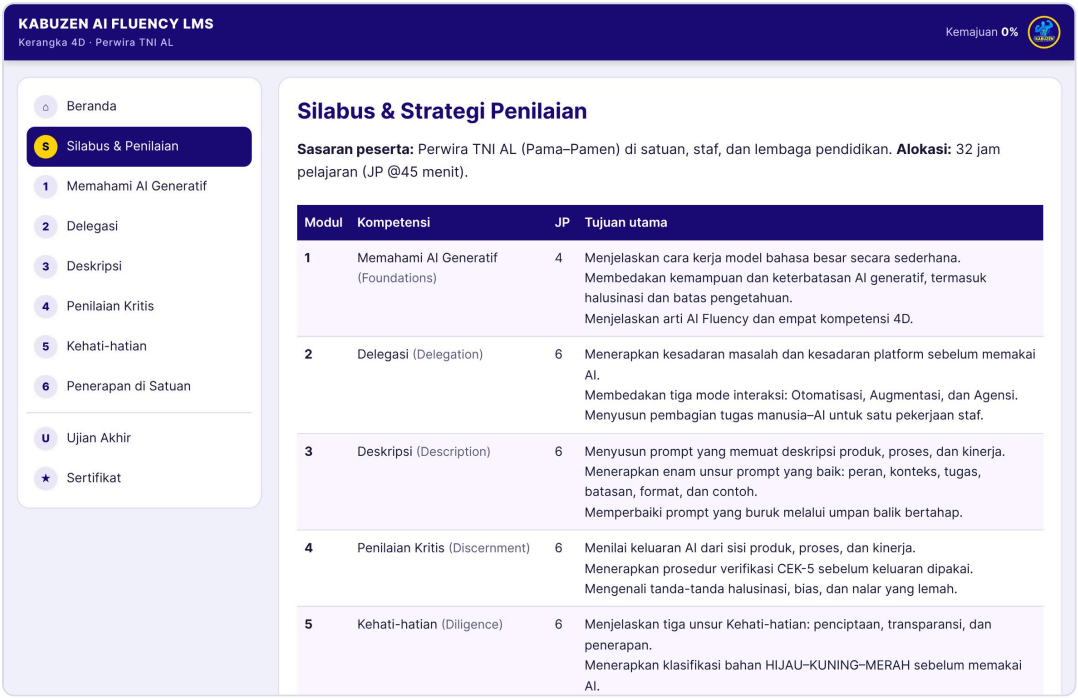


Gambar 9.1. Sampul pembuka KABUZEN AI FLUENCY LMS.

Beranda menampilkan kemajuan dan enam kartu modul beserta statusnya: belum mulai, berjalan, atau selesai. Menu di sisi kiri berisi Beranda, Silabus & Penilaian, Modul 1 sampai 6, Ujian Akhir, dan Sertifikat.

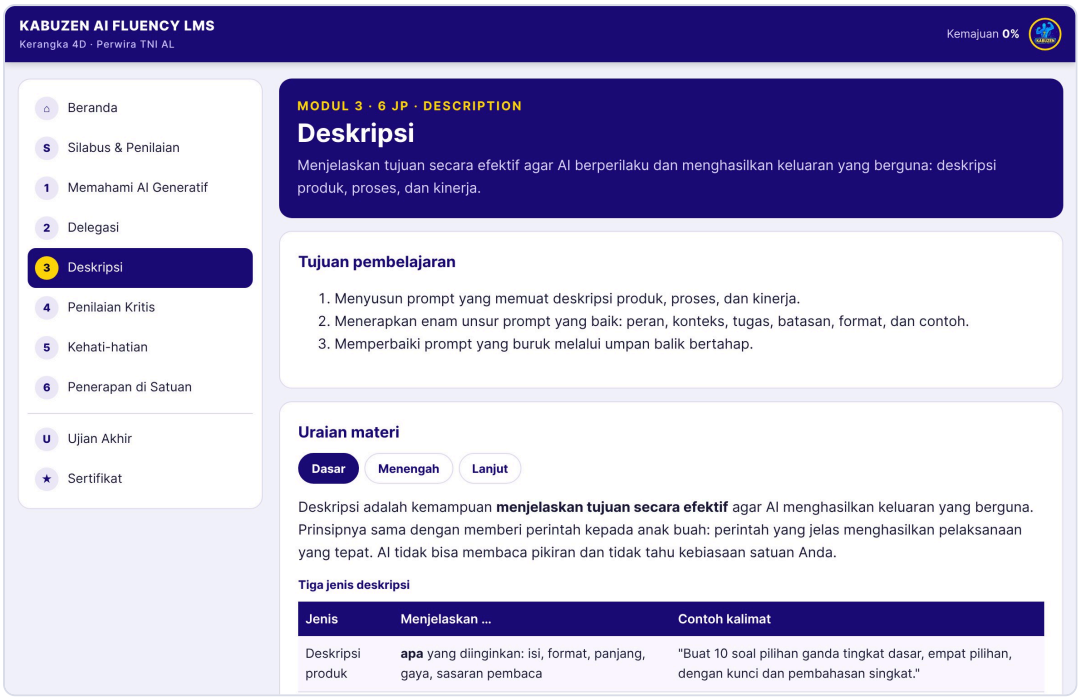


Gambar 9.2. Beranda LMS dengan kemajuan dan kartu modul.

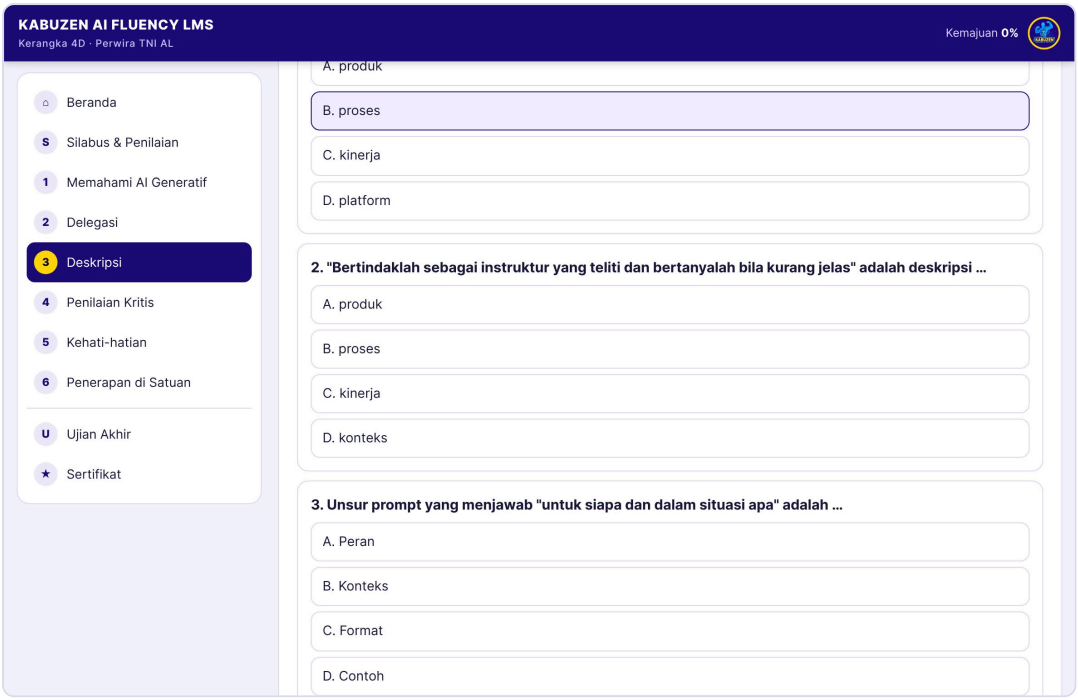


Gambar 9.3. Halaman Silabus & Strategi Penilaian.

Di halaman modul, pilih lapis materi **Dasar**, **Menengah**, atau **Lanjut**. Setelah membaca, tekan **Tandai sudah dibaca**, lalu kerjakan kuis lima soal di bagian bawah dan tekan **Periksa**. Modul selesai bila kuis benar minimal 4/5.

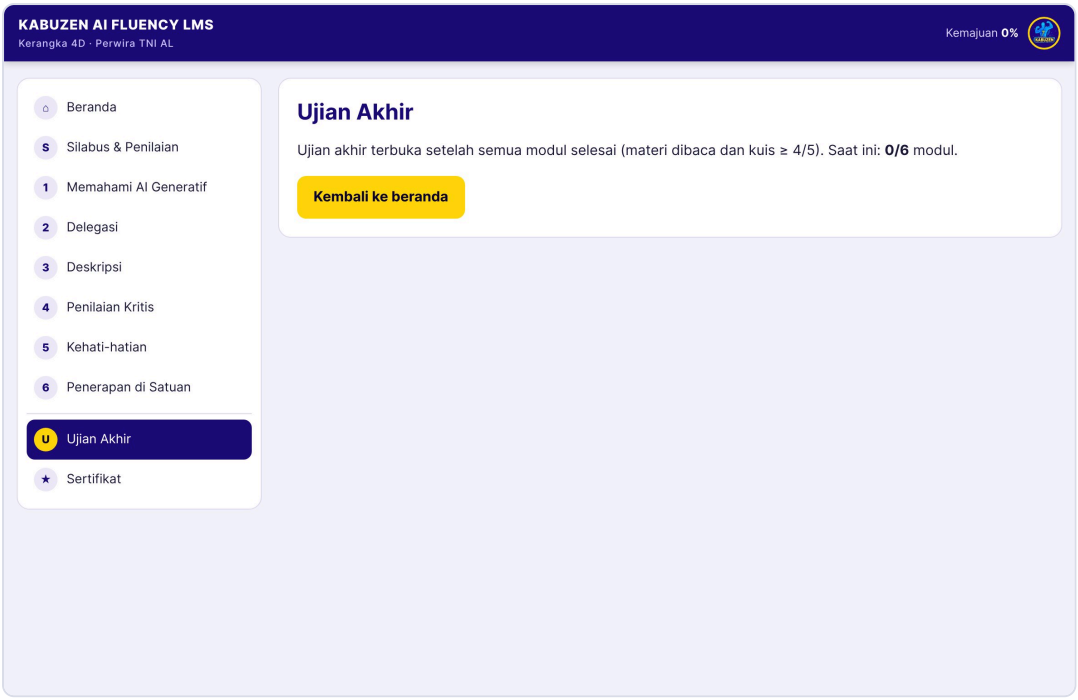


Gambar 9.4. Halaman Modul 3 Deskripsi dengan pilihan lapis materi.



Gambar 9.5. Kuis modul: setiap pilihan langsung diberi tanda dan pembahasan setelah diperiksa.

Ujian Akhir terbuka setelah keenam modul selesai. LMS mengambil 20 soal acak dari bank 30 soal; kerjakan mandiri tanpa bantuan AI. Nilai lulus 75. Setelah lulus, buka menu **Sertifikat** untuk melihat dan mencetak sertifikat.



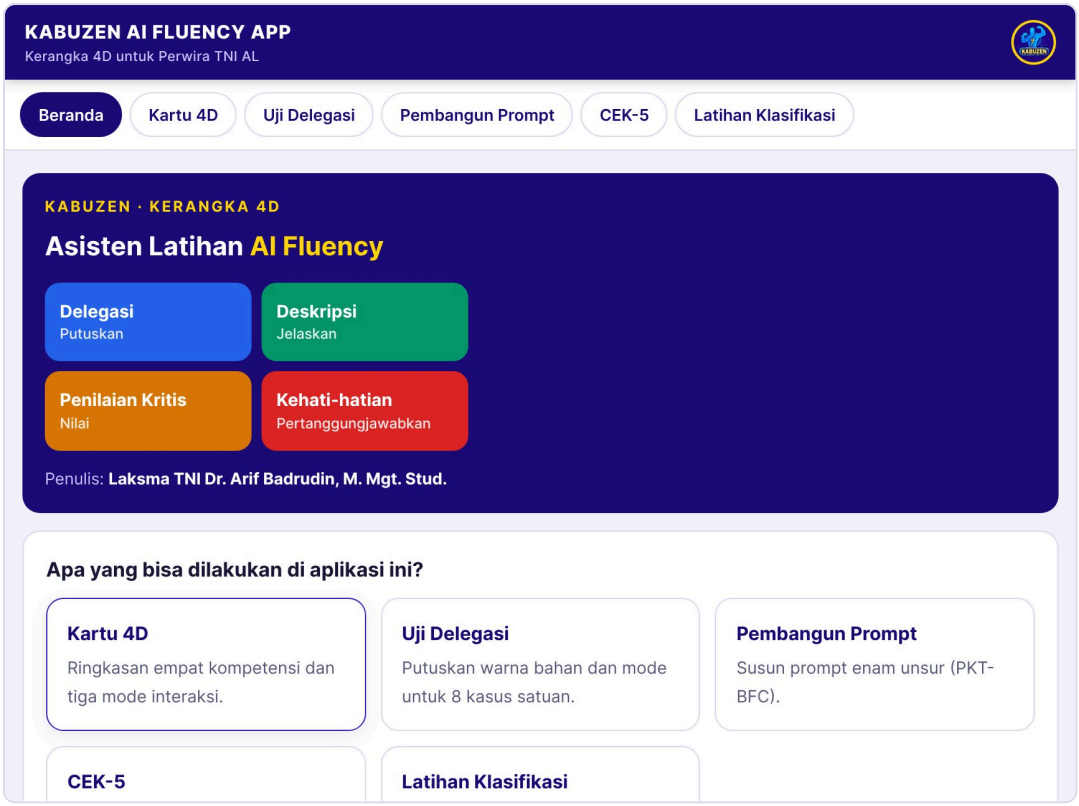
Gambar 9.6. Ujian akhir yang masih terkunci karena modul belum selesai.

REKAP INSTRUKTUR

Menu Rekap Instruktur hanya muncul bagi pengelola LMS dan memerlukan LMS dibuka di claude.ai dengan akun yang masuk. Kemajuan peserta yang belajar tanpa akun hanya tersimpan di browser perangkatnya.

9.2 KABUZEN AI FLUENCY APP

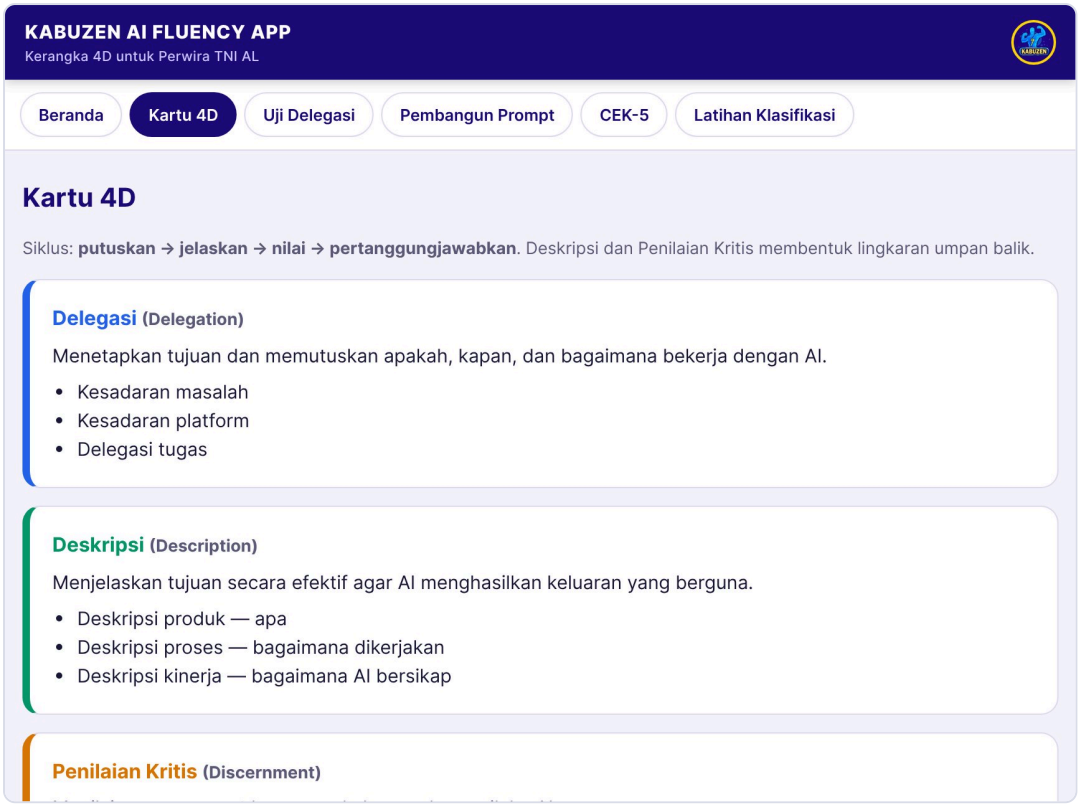
Aplikasi latihan dapat dibuka dari ponsel atau komputer. Tekan **Mulai latihan** pada sampul, lalu pilih menu di bagian atas.



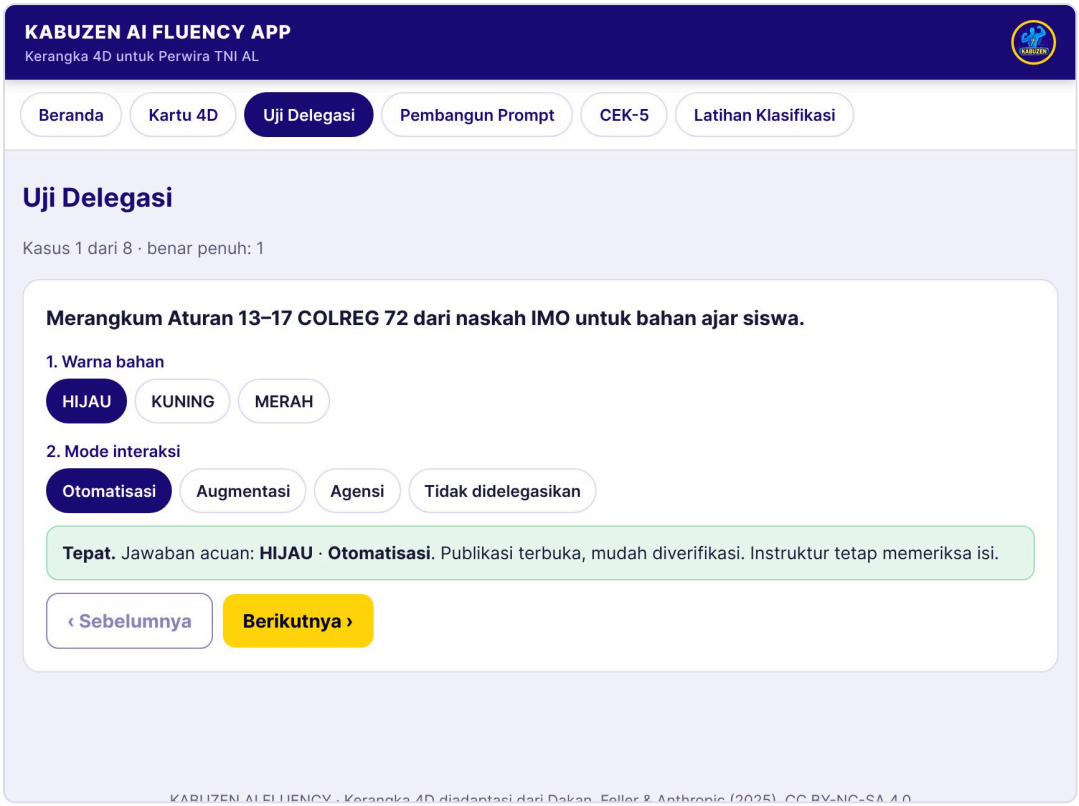
Gambar 9.7. Beranda aplikasi dengan lima menu latihan.

Tabel 9.1. Menu aplikasi dan modul terkait

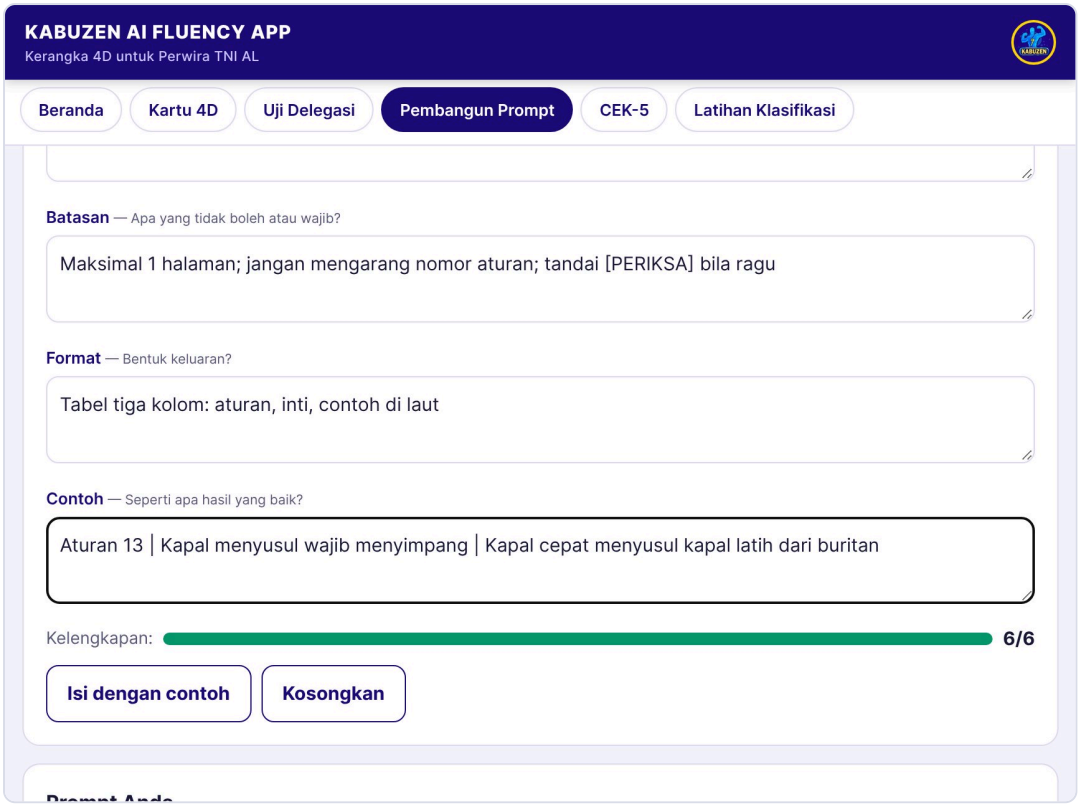
Menu	Kegunaan	Modul
Kartu 4D	Ringkasan empat kompetensi, tiga mode interaksi, dan uji empat pertanyaan sebelum mendelegasikan.	Modul 1–2
Uji Delegasi	Pilih warna bahan dan mode interaksi untuk 8 kasus satuan; jawaban acuan dan alasannya tampil setelah memilih.	Modul 2, 5
Pembangun Prompt	Isi enam unsur PKT-BFC; aplikasi menyusun prompt utuh yang siap disalin. Di claude.ai tersedia tombol penilaian prompt oleh AI.	Modul 3
CEK-5	Daftar periksa lima langkah verifikasi sebelum keluaran AI dipakai, dibagikan, atau diparaf.	Modul 4
Latihan Klasifikasi	Kelompokkan 12 kartu bahan ke HIJAU, KUNING, atau MERAH dan lihat skornya.	Modul 5



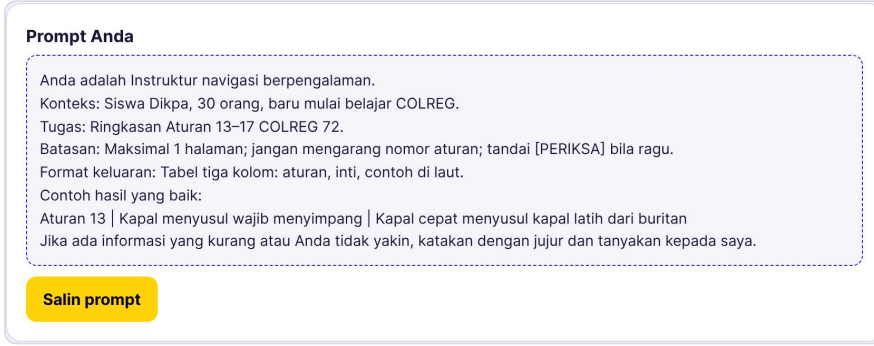
Gambar 9.8. Menu Kartu 4D.



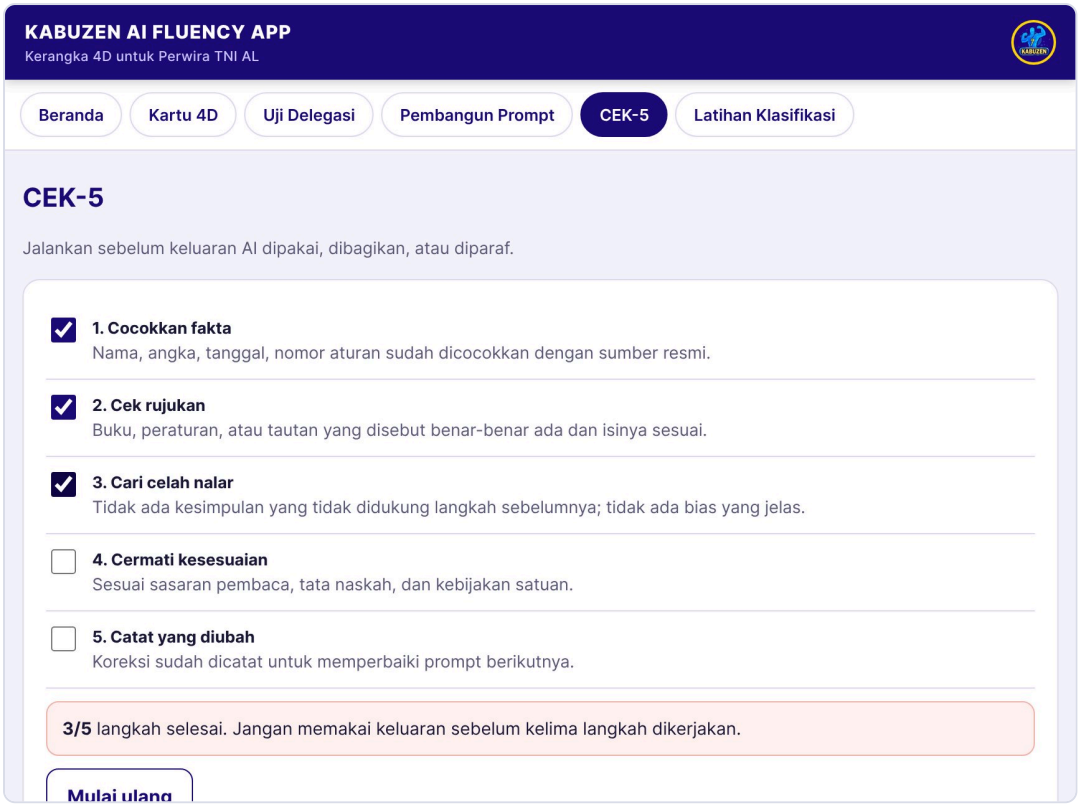
Gambar 9.9. Menu Uji Delegasi dengan jawaban acuan.



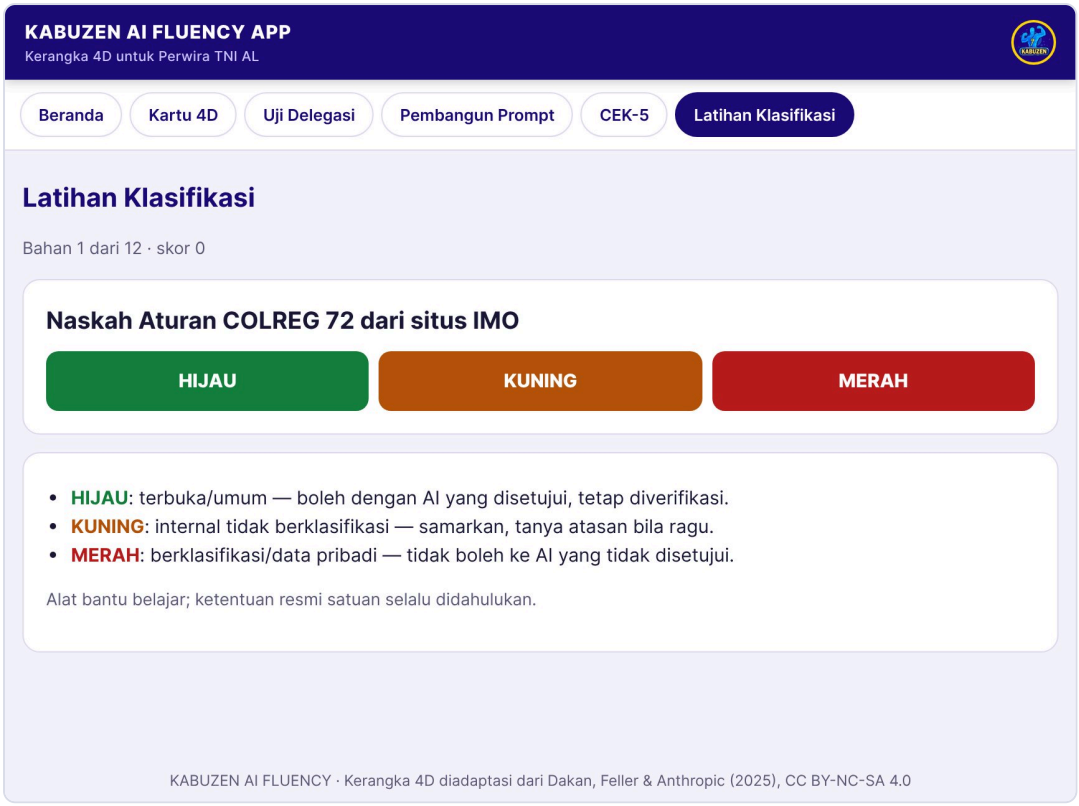
Gambar 9.10. Menu Pembangun Prompt: enam unsur diisi satu per satu.



Gambar 9.11. Prompt utuh hasil Pembangun Prompt, siap disalin.



Gambar 9.12. Menu CEK-5: tiga dari lima langkah sudah dicentang.



Gambar 9.13. Menu Latihan Klasifikasi bahan.

9.3 Tips Penggunaan

- Pakai browser yang sama setiap kali belajar agar kemajuan tidak hilang. Jangan menghapus data situs browser sebelum pelatihan selesai.
- Fitur yang memakai AI di dalam aplikasi mengirim isi prompt ke Claude. Masukkan hanya bahan HIJAU.
- Untuk latihan kelas, instruktur dapat menayangkan aplikasi di proyektor dan mengerjakan Uji Delegasi bersama.

LAMPIRAN A

Lembar Kerja dan Daftar Periksa

Lembar yang dapat difotokopi untuk latihan dan proyek akhir.

A.1 Uji Empat Pertanyaan sebelum Mendelegasikan

Tabel A.1. Uji empat pertanyaan

Pertanyaan	Jawaban	Catatan
Klasifikasi: bahan bebas klasifikasi dan data pribadi?	Ya / Tidak	
Taruhan: seberapa besar akibatnya bila keliru?	Rendah / Sedang / Tinggi	
Keterverifikasian: bisa dicek ke sumber resmi?	Ya / Sebagian / Tidak	
Nilai tambah: menghemat waktu atau meningkatkan mutu?	Ya / Tidak	

Bila jawaban pertanyaan Klasifikasi adalah **Tidak**, berhenti: tugas tidak didelegasikan ke AI publik.

A.2 Lembar Delegasi

Tabel A.2. Lembar Delegasi

Isian	Uraian
Tugas	
Tujuan dan sasaran pembaca	
Warna bahan (HIJAU/KUNING/MERAH)	
Mode interaksi (Otomatisasi/Augmentasi/Agensi/Tidak didelegasikan)	
Langkah oleh manusia	
Langkah oleh AI	
Pemeriksa akhir dan paraf	

A.3 Daftar Periksa CEK-5

Tabel A.3. Daftar periksa CEK-5

☐	Langkah	Yang diperiksa	Catatan
☐	**1. Cocokkan fakta**	Nama, angka, tanggal, nomor aturan sudah dicocokkan dengan sumber resmi.	
☐	**2. Cek rujukan**	Buku, peraturan, atau tautan yang disebut benar-benar ada dan isinya sesuai.	
☐	**3. Cari celah nalar**	Tidak ada kesimpulan yang tidak didukung langkah sebelumnya; tidak ada bias yang jelas.	
☐	**4. Cermati kesesuaian**	Sesuai sasaran pembaca, tata naskah, dan kebijakan satuan.	
☐	**5. Catat yang diubah**	Koreksi sudah dicatat untuk memperbaiki prompt berikutnya.	

Sumber: KABUZEN AI FLUENCY APP

A.4 Templat Prompt Enam Unsur (PKT-BFC)

Tabel A.4. Templat prompt PKT-BFC

Unsur	Pertanyaan pemandu	Isian
Peran	Sebagai siapa AI bekerja?	
Konteks	Untuk siapa, dalam situasi apa?	
Tugas	Apa yang harus dihasilkan?	
Batasan	Apa yang tidak boleh atau wajib?	
Format	Bentuk keluaran?	
Contoh	Seperti apa hasil yang baik?	

A.5 Pernyataan Kehati-hatian

Tulis komitmen singkat (maksimal 120 kata) tentang cara Anda atau satuan Anda memakai AI: bahan apa yang dipakai, bahan apa yang tidak pernah dimasukkan,

bagaimana hasil diperiksa, kepada siapa penggunaan AI disampaikan, dan siapa yang bertanggung jawab.

LAMPIRAN B

Rubrik Proyek Akhir Portofolio 4D

Dipakai instruktur untuk menilai proyek akhir (bobot 40% nilai akhir) dan oleh sejawat saat presentasi.

Tabel B.1. Rubrik proyek akhir (skor 4 sampai 1 per kriteria)

Kriteria	Bobot	4 · Sangat baik	3 · Baik	2 · Cukup	1 · Perlu perbaikan
Delegasi	20%	Tujuan, warna bahan, mode, dan pembagian langkah tepat dan beralasan; langkah penilaian dan kewenangan tetap pada manusia	Lengkap dan tepat, alasan kurang rinci	Sebagian unsur kosong atau mode kurang tepat	Bahan MERAH didelegasikan atau lembar tidak diisi
Deskripsi	20%	Prompt akhir memuat keenam unsur; alasan perbaikan dari prompt awal jelas dan spesifik	Lima unsur; perbaikan ada tetapi alasannya umum	Tiga atau empat unsur; perbaikan minim	Prompt tanpa struktur; tidak ada perbaikan
Penilaian Kritis	25%	Kelima langkah CEK-5 dicatat; kesalahan AI ditemukan dan dikoreksi dengan rujukan	Empat langkah; sebagian koreksi tanpa rujukan	Pemeriksaan dangkal; kesalahan lolos	Keluaran AI dipakai tanpa pemeriksaan
Kehati-hatian	20%	Pernyataan Kehati-hatian jelas; peran AI disampaikan terbuka; klasifikasi bahan dipatuhi	Pernyataan ada; keterbukaan kurang lengkap	Pernyataan umum; keterbukaan tidak disebut	Tidak ada pernyataan atau ada pelanggaran klasifikasi
Presentasi (7 menit)	15%	Runtut, tepat waktu, menunjukkan siklus 4D utuh, menjawab pertanyaan dengan baik	Runtut, sedikit melewati waktu	Kurang runtut; siklus 4D tidak utuh	Tidak siap atau jauh melewati waktu

Sumber: Disusun penulis

Nilai proyek = Σ (skor ÷ 4 × bobot) × 100. Contoh: skor 4, 3, 3, 4, 3 menghasilkan (0,20 + 0,15 + 0,1875 + 0,20 + 0,1125) × 100 = 85.

Tabel B.2. Lembar nilai proyek akhir

Kriteria	Bobot	Skor (1–4)	Nilai	Catatan penilai
Delegasi	20%			
Deskripsi	20%			
Penilaian Kritis	25%			
Kehati-hatian	20%			
Presentasi (7 menit)	15%			
Jumlah	100%			

LAMPIRAN C

Kasus Uji Delegasi dan Jawaban Acuan

Delapan kasus yang sama dengan menu Uji Delegasi di aplikasi. Kerjakan dulu, baru cocokkan dengan jawaban acuan.

Tabel C.1. Lembar kerja Uji Delegasi

No	Kasus	Warna bahan	Mode
1	Merangkum Aturan 13–17 COLREG 72 dari naskah IMO untuk bahan ajar siswa.		
2	Menyusun skenario latihan SAR fiktif untuk kelas taktik.		
3	Merapikan bahasa notulen rapat rutin bagian pendidikan (tanpa nama siswa).		
4	Membuat daftar nilai dan catatan kesehatan siswa untuk dianalisis AI.		
5	Menyusun rencana pergerakan unsur untuk latihan gabungan bulan depan.		
6	Menerjemahkan artikel jurnal terbuka tentang kapal tanpa awak.		
7	Menyetel asisten AI agar setiap Jumat menyusun rekap kegiatan pendidikan dari data jumlah peserta tanpa nama.		
8	Bertukar pikiran tentang struktur ceramah kepemimpinan untuk perwira muda.		

Tabel C.2. Jawaban acuan Uji Delegasi

No	Warna	Mode	Alasan
1	HIJAU	Otomatisasi	Publikasi terbuka, mudah diverifikasi. Instruktur tetap memeriksa isi.
2	HIJAU	Augmentasi	Skenario fiktif tanpa data riil; bertukar pikiran dengan AI memperkaya variasi.
3	KUNING	Otomatisasi	Naskah internal tidak berklasifikasi; pastikan nama dan angka sensitif disamarkan.
4	MERAH	Tidak didelegasikan	Data pribadi dan kesehatan tidak boleh dimasukkan ke layanan AI publik.
5	MERAH	Tidak didelegasikan	Rencana dan pergerakan unsur adalah bahan berklasifikasi.
6	HIJAU	Otomatisasi	Sumber terbuka; periksa istilah teknis.
7	KUNING	Agensi	Data agregat tanpa nama; tetapkan batas dan periksa rekap setiap minggu.
8	HIJAU	Augmentasi	Topik umum; AI sebagai mitra berpikir, isi akhir dari pengalaman penceramah.

Sumber: KABUZEN AI FLUENCY APP

LAMPIRAN D

Latihan Klasifikasi Bahan

Dua belas kartu bahan yang sama dengan menu Latihan Klasifikasi. Tentukan warnanya, lalu periksa kuncinya.

Tabel D.1. Kartu bahan dan kunci klasifikasi

No	Bahan	Jawaban Anda	Kunci
1	Naskah Aturan COLREG 72 dari situs IMO		HIJAU
2	Modul ajar navigasi datar yang sudah diterbitkan		HIJAU
3	Undang-undang yang telah diundangkan		HIJAU
4	Artikel berita tentang teknologi maritim		HIJAU
5	Notulen rapat rutin tanpa nama		KUNING
6	Jumlah peserta didik per angkatan (tanpa nama)		KUNING
7	Draf jadwal kegiatan rutin bagian		KUNING
8	Konsep sambutan internal yang belum disetujui		KUNING
9	Posisi kapal hari ini		MERAH
10	Rencana operasi latihan gabungan		MERAH
11	Data kesehatan personel		MERAH
12	Kata sandi sistem satuan		MERAH

Sumber: KABUZEN AI FLUENCY APP

Klasifikasi ini alat bantu belajar. Ketentuan klasifikasi resmi satuan selalu didahulukan.

LAMPIRAN E

Bank Soal, Kunci, dan Pembahasan

Tiga puluh soal evaluasi modul. Ujian akhir LMS mengambil 20 soal acak dari bank soal ini.

Modul 1 · Memahami AI Generatif

1. AI Fluency dalam Kerangka 4D berarti berinteraksi dengan AI secara ...
   Kunci: B. efektif, efisien, etis, dan aman. Definisinya: berinteraksi dengan sistem AI secara efektif, efisien, etis, dan aman.

2. Halusinasi pada AI generatif adalah ...
   Kunci: B. AI menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan tetapi keliru atau dikarang. Halusinasi adalah keluaran yang tampak meyakinkan tetapi tidak benar, misalnya rujukan yang tidak pernah ada.

3. Urutan siklus 4D yang tepat adalah ...
   Kunci: B. Delegasi → Deskripsi → Penilaian Kritis → Kehati-hatian. Putuskan (Delegasi), jelaskan (Deskripsi), nilai (Penilaian Kritis), pertanggungjawabkan (Kehati-hatian).

4. Mengapa LLM bisa tidak mengetahui peristiwa terbaru?
   Kunci: B. Karena pengetahuannya berhenti pada batas data pelatihan, kecuali diberi akses pencarian. Model memiliki batas pengetahuan (knowledge cutoff).

5. Bahan mana yang BOLEH dimasukkan ke layanan AI publik?
   Kunci: C. Naskah materi kuliah COLREG 72 yang bersumber dari publikasi terbuka. Hanya bahan tidak berklasifikasi dan tidak mengandung data pribadi.

Modul 2 · Delegasi

6. Tiga unsur kompetensi Delegasi adalah ...
   Kunci: B. Kesadaran masalah, kesadaran platform, delegasi tugas. Delegasi terdiri atas kesadaran masalah, kesadaran platform, dan delegasi tugas.

7. Bertukar pikiran dengan AI untuk menyusun skenario latihan termasuk mode ...
   Kunci: B. Augmentasi. Augmentasi: manusia dan AI berkolaborasi sebagai mitra berpikir.

8. Langkah pertama dalam uji empat pertanyaan adalah memeriksa ...
   Kunci: B. Klasifikasi bahan. Jika bahan berklasifikasi atau berisi data pribadi, berhenti sebelum melangkah lebih jauh.

9. Mengonfigurasi AI agar menyusun rekap mingguan secara mandiri dengan format tetap adalah mode ...
   Kunci: C. Agensi. Agensi: manusia mengonfigurasi AI untuk melakukan tugas berikutnya secara mandiri.

10. Langkah mana yang harus tetap dikerjakan manusia?
    Kunci: C. Memaraf dan mempertanggungjawabkan produk staf. Penilaian, kewenangan, dan pertanggungjawaban tetap pada manusia.

Modul 3 · Deskripsi

11. "Pertama rangkum pokok aturannya, lalu buat soal per pokok" adalah contoh deskripsi ...
    Kunci: B. proses. Deskripsi proses menjelaskan bagaimana AI mengerjakan tugas.

12. "Bertindaklah sebagai instruktur yang teliti dan bertanyalah bila kurang jelas" adalah deskripsi ...
    Kunci: C. kinerja. Deskripsi kinerja menjelaskan bagaimana AI bersikap selama interaksi.

13. Unsur prompt yang menjawab "untuk siapa dan dalam situasi apa" adalah ...
    Kunci: B. Konteks. Konteks menjelaskan sasaran dan situasi.

14. Cara paling efektif mengurangi halusinasi saat membuat ringkasan peraturan adalah ...
    Kunci: B. Memberikan naskah sumber yang tidak berklasifikasi dan meminta AI hanya memakai bahan itu. Memberi bahan sumber membatasi AI pada fakta yang tersedia.

15. Jika jawaban AI belum sesuai, langkah terbaik adalah ...
    Kunci: B. Memberi umpan balik spesifik tentang yang sudah baik dan yang perlu diubah. Deskripsi dan Penilaian Kritis membentuk lingkaran umpan balik.

Modul 4 · Penilaian Kritis

16. Memeriksa apakah AI mengikuti arahan dan responsif terhadap koreksi termasuk penilaian ...
    Kunci: C. kinerja. Penilaian kinerja menilai perilaku AI selama interaksi.

17. Langkah "Cek rujukan" pada CEK-5 bertujuan ...
    Kunci: B. Memastikan buku, peraturan, atau tautan yang disebut benar-benar ada dan sesuai. AI dapat mengarang rujukan; setiap rujukan harus diperiksa.

18. Satu mil laut internasional sama dengan ...
    Kunci: B. 1.852 meter. 1 mil laut internasional = 1.852 meter. Olah gerak taktis memakai 2.000 yard sebagai satuan jarak.

19. Tanda mana yang paling patut dicurigai sebagai halusinasi?
    Kunci: B. Rujukan dengan judul meyakinkan tetapi tidak dapat ditemukan. Rujukan yang tidak dapat ditemukan adalah ciri khas halusinasi.

20. Pernyataan yang benar tentang verifikasi adalah …
    Kunci: B. Teknik meminta AI mengkritik dirinya membantu, tetapi pemeriksaan terhadap sumber resmi tetap diperlukan. Pemeriksaan akhir tetap oleh manusia terhadap sumber resmi.

Modul 5 · Kehati-hatian

21. Menyampaikan kepada siswa bahwa suatu modul disusun dengan bantuan AI adalah wujud kehati-hatian …
    Kunci: B. transparansi. Transparansi: terbuka tentang peran AI kepada pihak yang berkepentingan.

22. Daftar posisi dan pergerakan kapal termasuk bahan berwarna …
    Kunci: C. MERAH. Posisi dan pergerakan unsur adalah bahan MERAH.

23. Tindakan untuk bahan KUNING adalah …
    Kunci: B. Disamarkan (nama, angka, lokasi) dan minta izin atasan bila ragu. Bahan KUNING disamarkan dan dikonsultasikan bila ragu.

24. Memeriksa, memaraf, dan siap mempertanggungjawabkan hasil adalah kehati-hatian …
    Kunci: C. penerapan. Kehati-hatian penerapan: bertanggung jawab atas hasil yang dipakai.

25. Jika klasifikasi HIJAU–KUNING–MERAH berbeda dengan ketentuan resmi satuan, yang berlaku adalah …
    Kunci: C. Ketentuan resmi satuan. Ketentuan resmi selalu didahulukan.

Modul 6 · Penerapan di Satuan

26. Urutan alur kerja 4D untuk satu tugas adalah …
    Kunci: B. Delegasi → Deskripsi → Penilaian Kritis → Kehati-hatian. Alur 4D mengikuti siklus putuskan–jelaskan–nilai–pertanggungjawabkan.

27. Dalam contoh Gumil, langkah memeriksa setiap kunci jawaban terhadap naskah aturan adalah penerapan …
    Kunci: C. Penilaian Kritis. Memeriksa keluaran terhadap sumber adalah Penilaian Kritis (CEK-5).

28. Yang TIDAK termasuk isi portofolio proyek akhir adalah …
    Kunci: C. Kata sandi akun AI. Kata sandi tidak pernah dicantumkan.

29. Merangkum notulen rapat yang tidak berklasifikasi dengan AI; bagian yang tetap oleh manusia adalah …
    Kunci: B. Isi keputusan dan paraf. Keputusan dan paraf adalah kewenangan manusia.

30. Menulis di lembar soal bahwa soal disusun dengan bantuan AI dan telah divalidasi adalah wujud …

    Kunci: A. Kehati-hatian transparansi. Keterbukaan tentang peran AI adalah kehati-hatian transparansi.

LAMPIRAN F

Rekap Nilai Peserta

Lembar rekap untuk instruktur. Nilai akhir dihitung dengan rumus di Subbab 2.3.

Tabel F.1. Rekap nilai peserta

No	Nama	Rata-rata kuis (20%)	Ujian akhir (30%)	Proyek (40%)	Keaktifan (10%)	Nilai akhir	Ket.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Glosarium

Agensi
Mode interaksi ketika manusia mengonfigurasi AI agar melakukan tugas berikutnya secara mandiri atas namanya.

AI Fluency
Kemampuan berinteraksi dengan sistem AI secara efektif, efisien, etis, dan aman.

AI generatif
Sistem komputer yang dapat menghasilkan teks, gambar, kode, atau suara baru berdasarkan perintah.

Augmentasi
Mode interaksi ketika manusia dan AI berkolaborasi sebagai mitra berpikir.

Batas pengetahuan
Titik waktu setelah mana model tidak mengetahui peristiwa, kecuali diberi akses pencarian.

CEK-5
Lima langkah verifikasi keluaran AI sebelum dipakai: cocokkan fakta, cek rujukan, cari celah nalar, cermati kesesuaian, catat yang diubah.

Delegasi
Kompetensi menetapkan tujuan dan memutuskan apakah, kapan, dan bagaimana bekerja dengan AI.

Deskripsi
Kompetensi menjelaskan tujuan secara efektif agar AI menghasilkan keluaran yang berguna; meliputi deskripsi produk, proses, dan kinerja.

Halusinasi
Keluaran AI yang terdengar meyakinkan tetapi keliru atau dikarang, misalnya rujukan yang tidak pernah ada.

Kehati-hatian
Kompetensi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dengan AI; meliputi kehati-hatian penciptaan, transparansi, dan penerapan.

Kerangka 4D
Kerangka AI Fluency yang terdiri atas Delegasi, Deskripsi, Penilaian Kritis, dan Kehati-hatian.

Kesadaran masalah

Pemahaman tentang tujuan pekerjaan, sasaran, dan ukuran hasil yang baik sebelum memakai AI.

Kesadaran platform
Pemahaman tentang alat AI yang tersedia dan disetujui beserta kekuatan dan keterbatasannya.

Klasifikasi bahan
Pengelompokan bahan HIJAU, KUNING, atau MERAH untuk menentukan boleh tidaknya bahan dipakai dengan AI.

Model bahasa besar (LLM)
Model AI yang dilatih dengan teks dalam jumlah sangat besar sehingga mampu menyusun, merangkum, dan menjelaskan teks.

Otomatisasi
Mode interaksi ketika AI melaksanakan tugas tertentu berdasarkan instruksi manusia.

Penilaian Kritis
Kompetensi menilai secara cermat kegunaan keluaran dan perilaku AI dari sisi produk, proses, dan kinerja.

Pernyataan Kehati-hatian
Komitmen tertulis singkat tentang cara seseorang atau satuan memakai AI.

Portofolio 4D
Kumpulan bukti proyek akhir: Lembar Delegasi, prompt awal dan akhir, keluaran AI dan hasil akhir, catatan CEK-5, dan Pernyataan Kehati-hatian.

Prompt
Perintah atau penjelasan yang diberikan kepada AI.

Daftar Referensi

1. Dakan, R., Feller, J., & Anthropic. (2025). *The AI Fluency Framework*. Dirilis dengan lisensi CC BY-NC-SA 4.0. https://aifluencyframework.org/

2. International Maritime Organization. (1972). *Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGs)*. London: IMO.

3. Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Rujukan daring diakses 13 November 2026.

KABUZEN · AI FLUENCY

Putuskan. Jelaskan. Nilai. Pertanggungjawabkan.

AI generatif dapat menyusun draf naskah, merangkum peraturan, dan membuat soal latihan dalam hitungan detik. Namun perwira tetap bertanggung jawab penuh atas setiap produk staf yang ditandatanganinya.

Buku ini melatih kecakapan bekerja dengan AI melalui Kerangka 4D: **Delegasi**, **Deskripsi**, **Penilaian Kritis**, dan **Kehati-hatian**. Enam modul berlapis Dasar, Menengah, dan Lanjut, lengkap dengan kegiatan kelas, evaluasi, rubrik proyek akhir, dan bank soal.

DILENGKAPI LMS & APLIKASI

Belajar, kuis, ujian, dan sertifikat di LMS · berlatih delegasi, prompt, dan verifikasi di aplikasi

Laksma TNI Dr. Arif Badrudin, M. Mgt. Stud.

Kerangka 4D diadaptasi dari Dakan, Feller & Anthropic (2025) · CC BY-NC-SA 4.0